

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| 第 1 章 PLC 周边常用器件介绍及简单应用.....              | - 1 -  |
| 1.1 按钮开关.....                             | - 1 -  |
| 1.2 继电器.....                              | - 2 -  |
| 1.3 三极管.....                              | - 4 -  |
| 第 2 章 常用继电器控制电路与相应 PLC 梯形图解说.....         | - 5 -  |
| 2.1 点动电路.....                             | - 5 -  |
| 2.2 带停止的自动保持电路.....                       | - 6 -  |
| 2.3 自保持互锁电路.....                          | - 7 -  |
| 2.4 先动作优先电路.....                          | - 8 -  |
| 2.5 后动作优先电路.....                          | - 9 -  |
| 2.6 时间继电器.....                            | - 10 - |
| 2.7 计数器.....                              | - 12 - |
| 第 3 章 PLC 编程相关软件安装.....                   | - 13 - |
| 3.1 三菱 PLC 编程工具的安装.....                   | - 14 - |
| 3.2 安装 USB 转串口芯片 PL2303 驱动.....           | - 22 - |
| 第 4 章 三菱 GX Developer8.31 中文版编程软件的使用..... | - 23 - |
| 4.1 创建工程文件.....                           | - 24 - |
| 4.2 打开工程.....                             | - 29 - |
| 4.3 计算机与 PLC 连接.....                      | - 30 - |
| 4.4 工程文件写入 PLC.....                       | - 34 - |
| 4.5 计算机在线监视 PLC.....                      | - 36 - |
| 第 5 章 常用继电器控制电路转 PLC 程序编写测试.....          | - 37 - |
| 5.1 点动电路编写测试.....                         | - 38 - |
| 5.2 带停止的自保持电路编写测试.....                    | - 40 - |
| 5.3 自保持互锁电路编写测试.....                      | - 43 - |
| 5.4 先动作优先电路编写测试.....                      | - 47 - |

# 第 1 章 PLC 周边常用器件介绍及简单应用

## 1.1 按钮开关

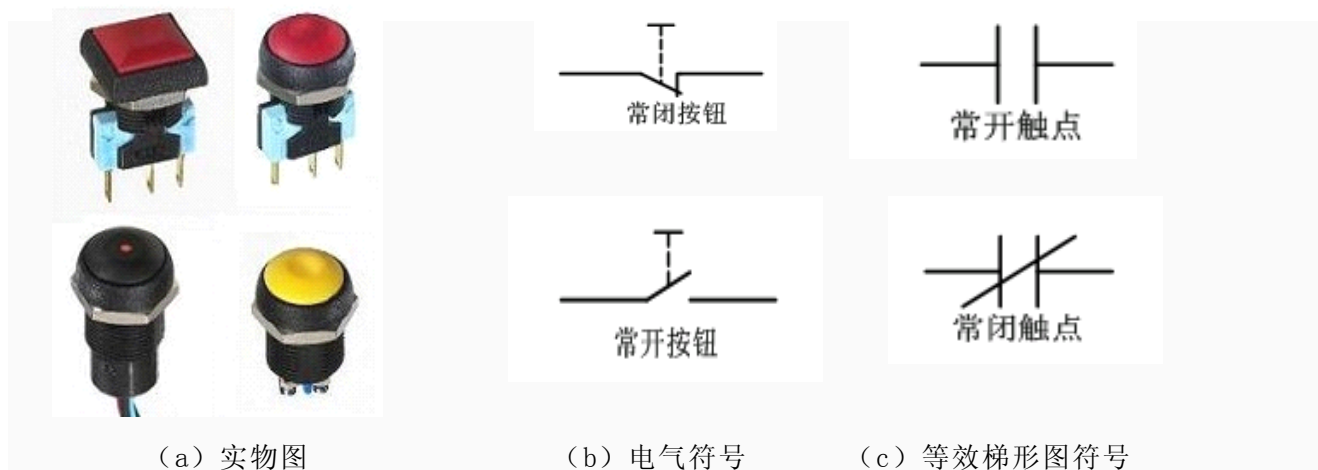


图 1.1.1 按钮开关示意图

### 1. 简单介绍

利用按钮推动传动机构，使动触点与静触点接通或断开，并实现电路换接的开关。是一种结构简单，应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中，用于手动发出控制信号以控制继电器、电磁起动器、给 PLC 输送信号等。

下面用简单的点动电路举例介绍一个 PLC 输入最常用的点动常开按钮：

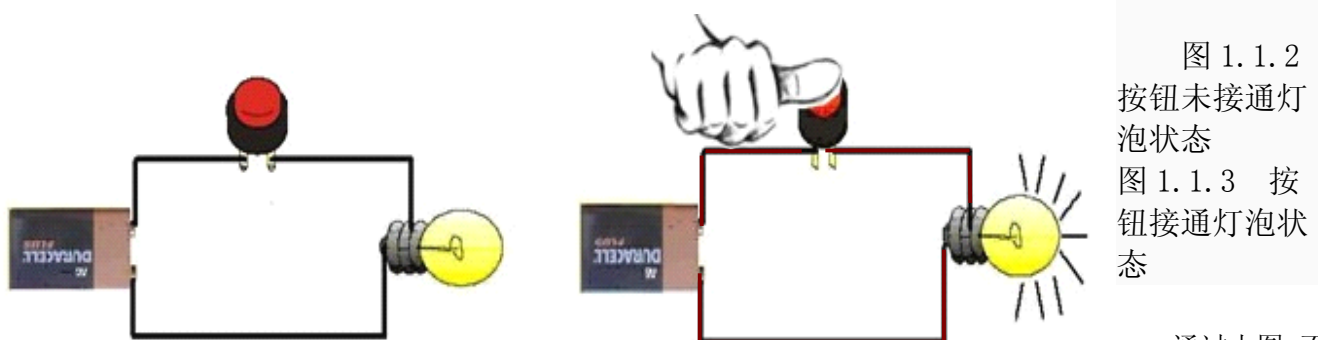


图 1.1.2  
按钮未接通灯泡状态

图 1.1.3 按钮接通灯泡状态

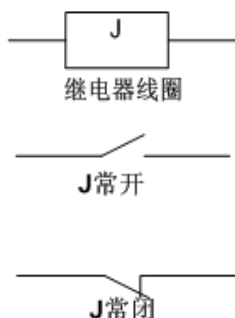
通过上图，不难看出开关功能

是按下时触点导通，灯泡点亮状态见图 1.1.3，松开按钮开关，触点断开，灯泡灭状态见图 1.1.2。

## 1.2 继电器



(a) 继电器实物图



(b) 电路符号



(c) 相应的 PLC 梯形图

图 1-4 继电器示意图

### 1.2.1 简单介绍

当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

下面我们给继电器线圈未通电和通电前后作出的比较:

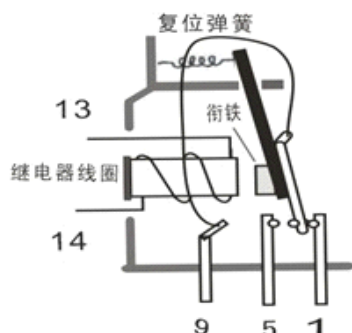


图 1-5 继电器线圈未通电状态

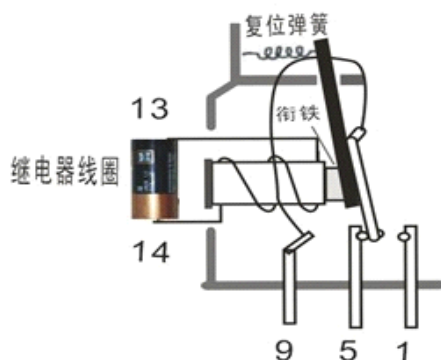
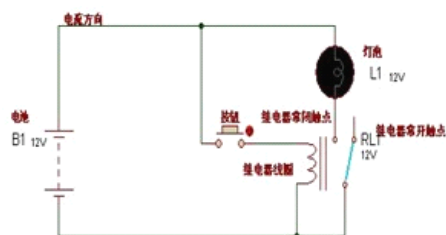


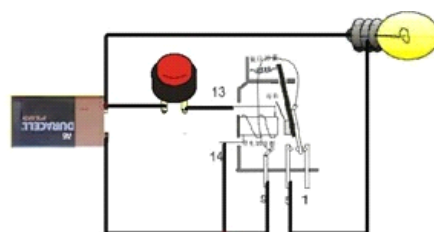
图 1-6 继电器线圈通电状态

图 1-5 为继电器原始状态, 13、14 脚为继电器线圈, 5 脚是常开触头, 1 脚是常闭触头。

图 1-6 为继电器线圈得电状态, 13、14 脚接通电源后, 9 脚为继电器公共触头与 5 脚由原来的常开改为闭合状态, 9 脚为继电器公共触头与 1 则由原来的常闭改为断开状态, 直到 13、14 断开电源后由复位弹簧将触头恢复图 1-5 的原始状态。

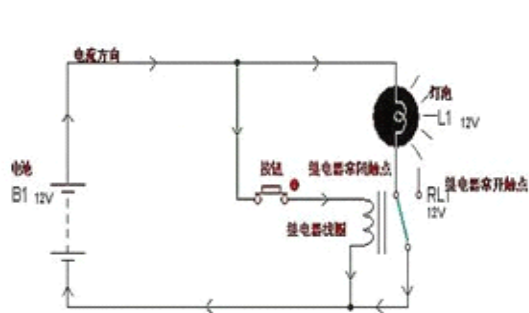


(a) 原理图

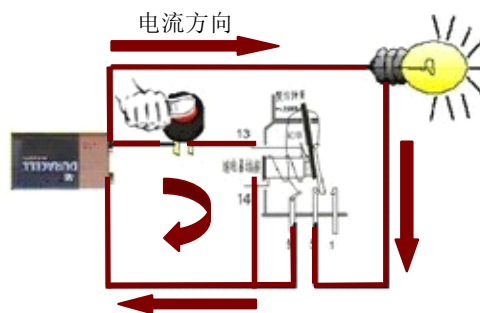


(b) 实物图

图 1-7 继电器未通电工作, 灯泡熄灭



(a) 原理图



(b) 实物图

图 1-8 继电器通电工作，灯泡点亮

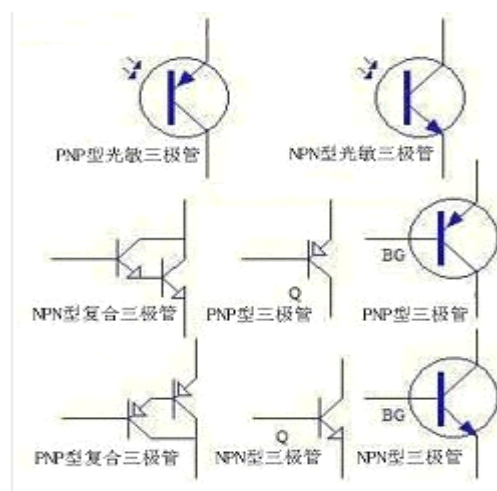
图 1-7 按钮未按下 → 继电器线圈不得电 → 继电器常开触点切断回路电流 → 灯泡不亮

图 1-8 按钮按下 → 继电器线圈得电 → 继电器常开触点闭合灯泡有电流 → 灯泡点亮

继电器与灯泡时序图如下：



## 1.3 三极管



(a) 常见实物图

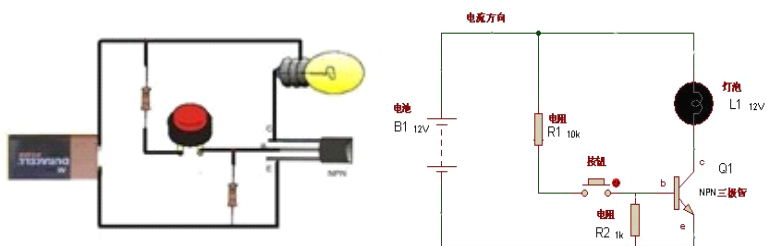
(b) 电路符号

图 1-9 常见三极管外观与符号

### 1.3.1 简单介绍

三极管，全称应为半导体三极管，也称双极型晶体管，晶体三极管，是一种电流控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅值较大的电信号，也用作无触点开关。

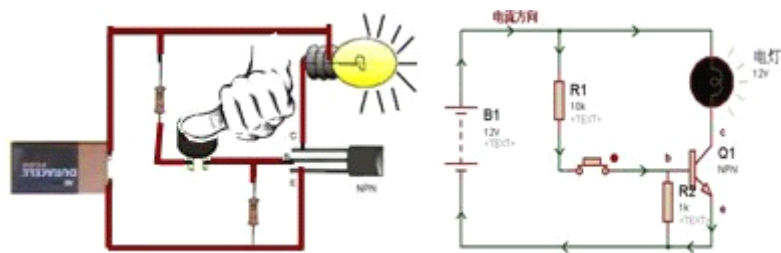
下面用一个简单的控制电路介绍一下 NPN 形三极管。



(a) 实物图

(b) 原理图

图 1-10 按钮开关未按下



(a) 实物图

(b) 电路图

图 1-11 按钮开关按下

图 1-10 (a) 为实物图，

(b) 是与之相对应的原理图，按钮开关未按下时三极管 b 脚没有电流，电流无法从三极管 c 脚流向 e 脚，此时灯泡不亮。

图 1-11 (a) 为实物图，

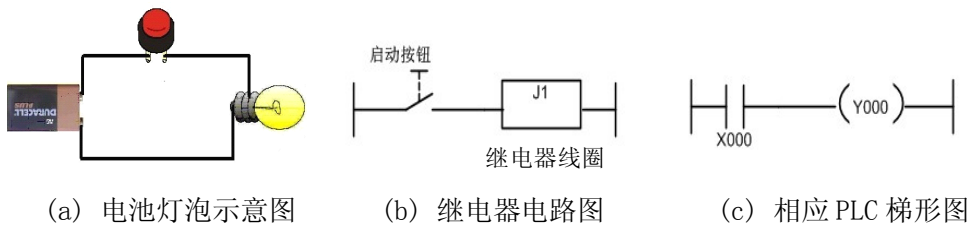
(b) 是与之对应的原理图，按下按钮开关时，三极管 b 有电流，此时 c 脚与 e 脚导通，电流从 ce 脚流过，故灯泡点亮。

# 第 2 章 常用继电器控制电路与相应 PLC 梯形图解说

## 2.1 点动电路

### 2.1.1 功能介绍

顾名思义:点则动,松则不动,即按下按钮开,松开按钮停。



### 2.1.2 工作原理

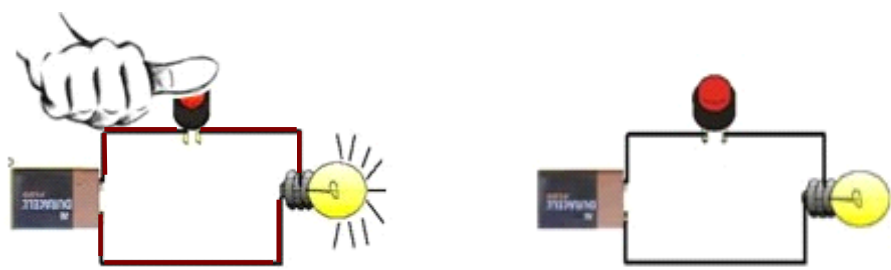


图 2-1 点动电路实物图

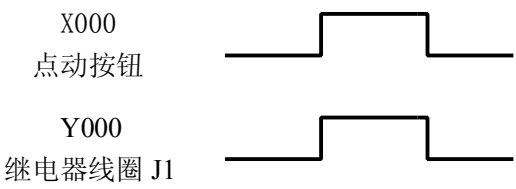


图 2-2 时序图

## 2.2 带停止的自动保持电路

### 2.2.1 功能介绍

是保持电路状态的一种基本形式，主要用于保持外部信号状态。

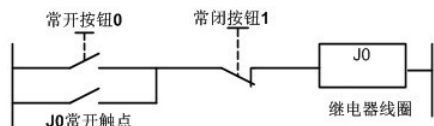


图 2-3 继电器原理图

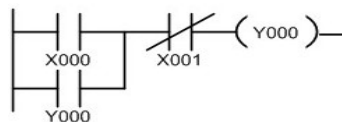


图 2-4 等效 PLC 梯形图

### 2.2.2 工作原理

开机 = 按下常开按钮 0 → 继电器线圈 J0 得电 → J0 常开主触点闭合 → 电机得电开机、同时 J0 常开辅助触点自锁 → 电机继续运行，如图 2-6。

停机 = 按下常闭按钮 1 → 继电器线圈 J0 失电、同时 J0 辅助触点断开 → 电机失电停机，如图 2-5。

### 2.2.3 电路应用

下面我们给继电器线圈未通电和通电前后作出的比较：

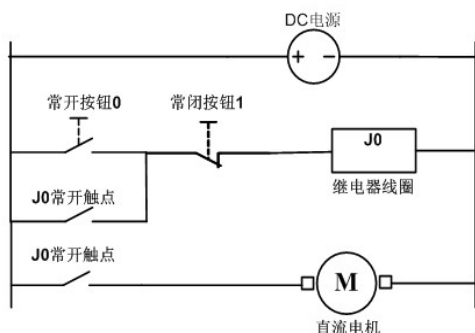


图 2-5 继电器线圈 J0 未通电

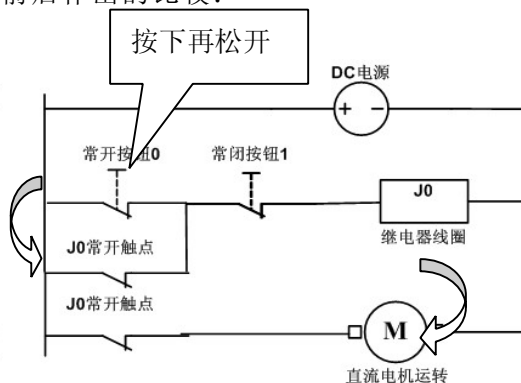


图 2-6 继电器线圈 J0 通电

## 2.3 自保持互锁电路

### 2.3.1 功能介绍

一个停止按钮，两个启动按钮，以先动作的信号优先另一信号因受联锁作用，在停止信号未动作前用不会动作。

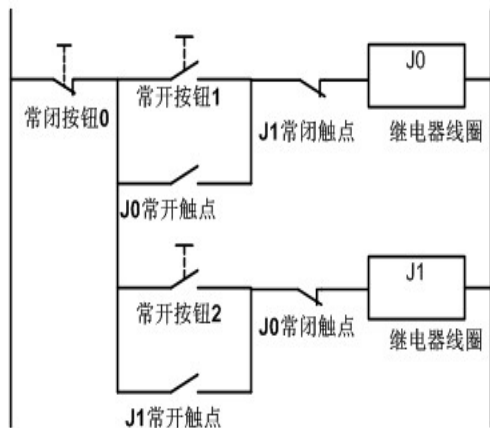


图 2-7 继电器原理图

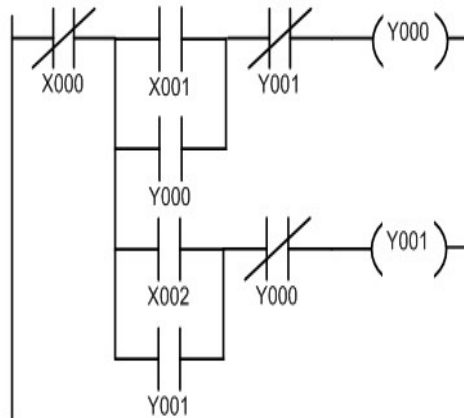


图 2-8 等效 PLC 梯形图

### 2.3.2 工作原理

**J0 动作** → 按下常开按钮 1 → 继电器线圈 J0 得电 →  
J0 常开触点闭合同时自锁 → J0 常闭触点断开，同时锁定 J1 不能接通

**停止动作** → 松开常闭按钮 0 → 继电器线圈 J0 失电 →  
J0 常开触点断开同时解锁 → 电路恢复初始状态

**J1 动作** → 按下常开按钮 2 → 继电器线圈 J1 得电 →  
J1 常开触点闭合同时自锁 → J1 常闭触点断开，同时锁定 J0 不能接通

### 2.3.3 电路应用

此电路可作电机正反转控制等。



## 2.4 先动作优先电路

### 2.4.1 功能介绍

在多个输入信号的线路中，以最先动作的信号优先。在最先输入的信号未除去之时，其它信号无法动作。

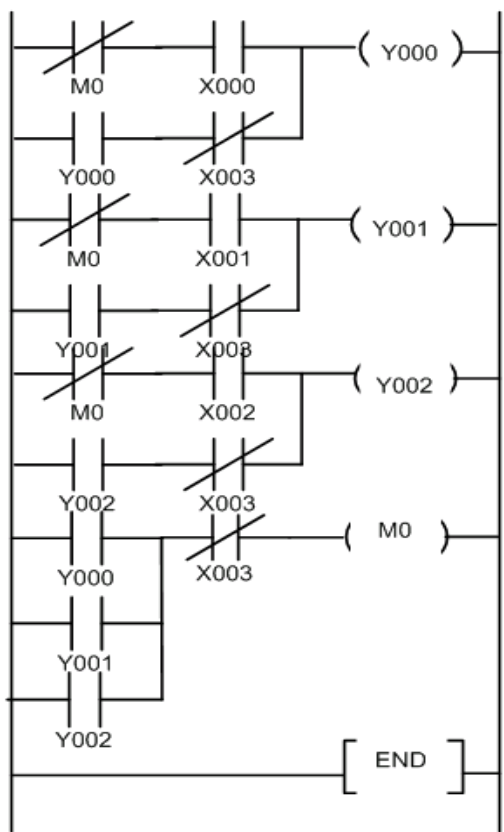
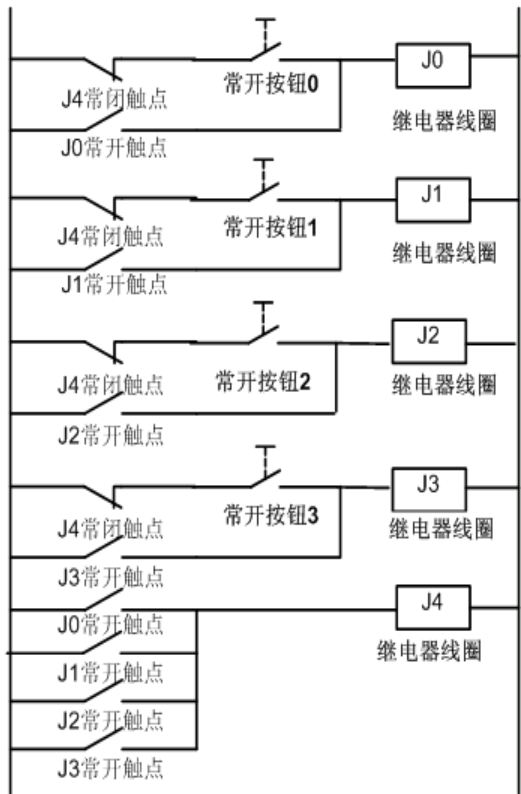


图 2-9 继电器原理图

图 2-10 等效 PLC 梯形图

### 2. 工作原理

常开按钮 0 到 3 不管哪一个按下时，其对应的继电器线圈得电，相应的常开触点闭合自锁，同时 J4 继电器也动作断开其它 3 组的供电，只要最先得电的继电器不断电，其它继电器就无法动作。

### 2.4.2 电路应用

此电路只要在电源输入端加一个复位开关，可作抢答器用。

## 2.5 后动作优先电路

### 2.5.1 功能介绍

在多个输入信号的线路中，以最后动作的信号优先。前面动作所决定的状态自行解除。

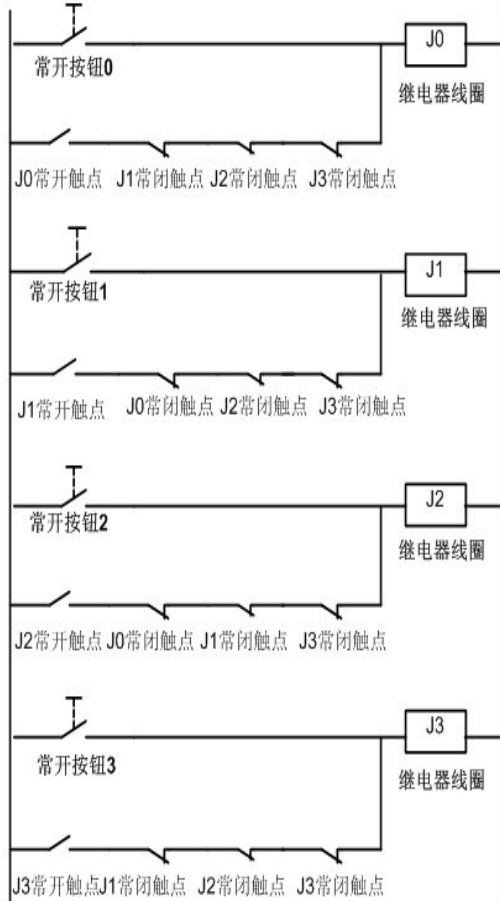


图 (a) 继电器原理图

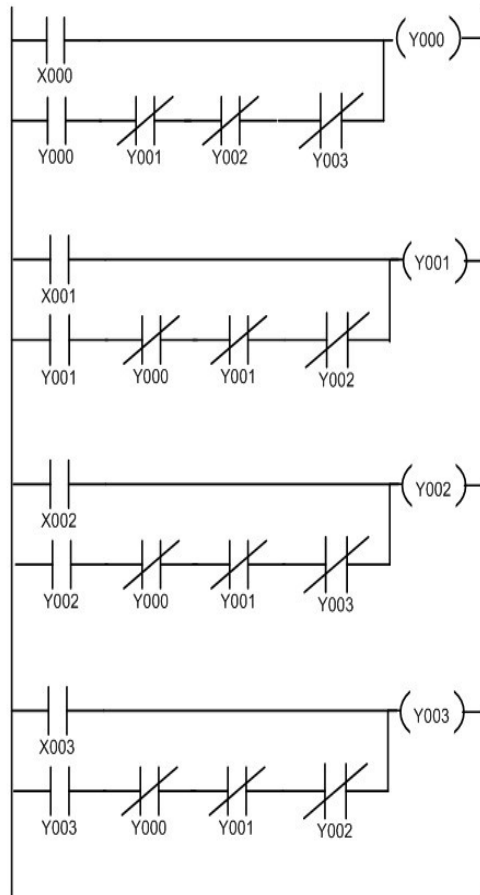


图 (b) 等效 PLC 梯形图

### 2.5.2 工作原理

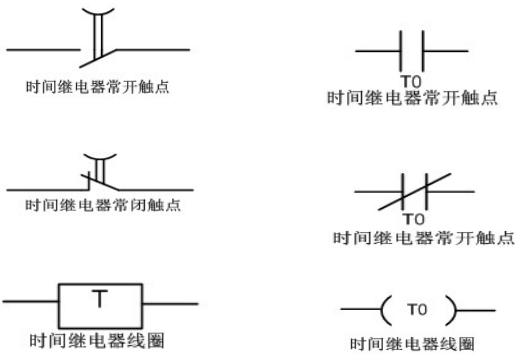
在电路通电的任何状态按下常开按钮 0 到 3 时对应的继电器线圈得电，其相应的常闭触点断开、同时解除其它线圈的自锁（自保持）状态。

### 2.5.3 电路应用

此电路可在电源输入端加一个复位常闭按钮可作程序选择、生产期顺序控制电路等。

## 2.6 时间继电器

(又名延时继电器)



(a) 延时继电器实物图 (b) 电气符号图 (c) 等效梯形图符号

图 2-11 定时器示意图

### 2.6.1 功能介绍

当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器,时间继电器按功能分为接通延时、断开延时、瞬动延时等。

下面着重研究延时接通继电器的应用。

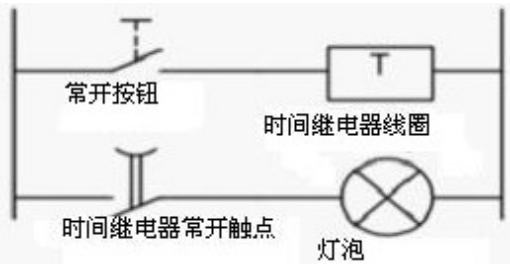


图 2-12 接通延时应用电路图

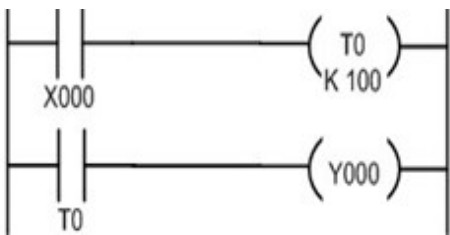


图 2-13 等效 PLC 梯形图

图 2-12 为简单的延时接通应用电路。为便于分析原理,在时间继电器常开触点上串联一个灯泡,当然你也可以串联其它负载,比如接触器、固态继电器等,图 2-13 为 PLC 梯形图的表达方式,原理图与图 2-12 相同。为了分析动作流程,在接通延时应用电路中加上电源见图 2-14,此时延时继电器并未工作。

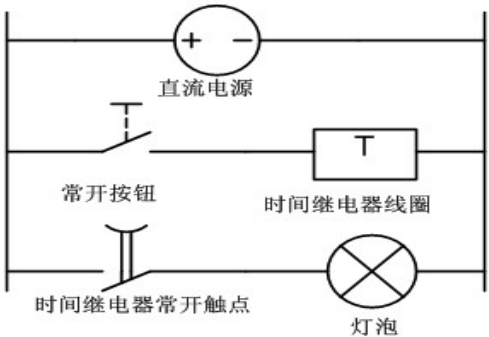


图 2-14 接通延时应用电路加上电源

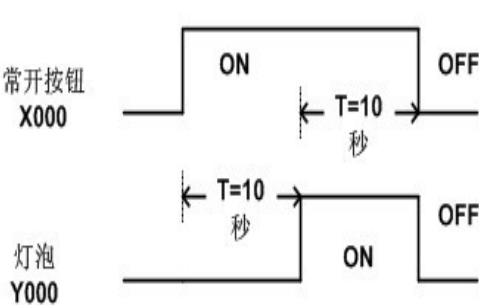


图 2-15 电气图与梯形图工作时序图

假设延时继电器预设时间为 10 秒，按下常开按钮，时间继电器线圈得电并开始计时，10 秒后时间常开触点闭合，同时灯泡得电点亮见图 2-16，直到松开常开按钮，时间继电器线圈失电，常开触点恢复常开，此时再回到图 2-14 灯灭状态。

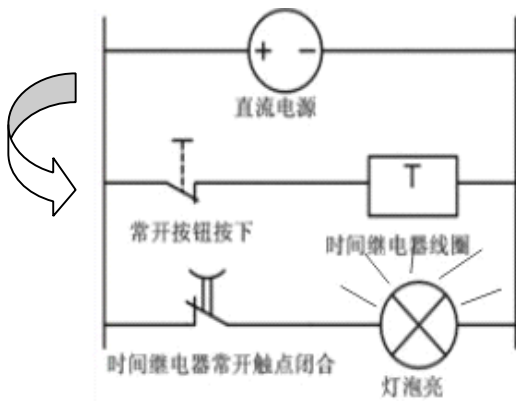


图 2-16 按下常开按钮 10 秒后灯泡亮

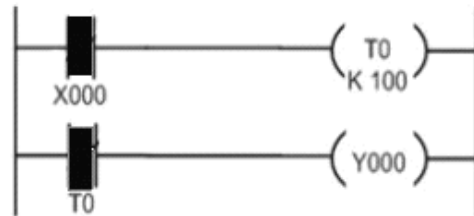
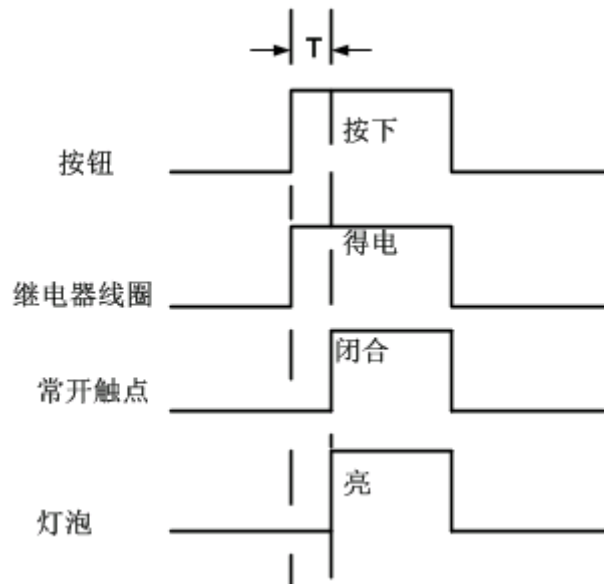


图 2-17 灯发亮状态梯形图

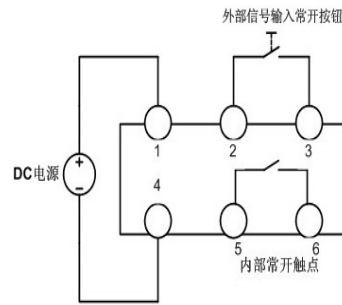
时序图：



# 2.7 计数器



(a) 计数器实物图



(b) 计数器接线图

## 2.7.1 功能介绍

通过传动机构驱动计数元件，指示被测量累计（加法计数）或逆计（减法计数）值的器件，当数量达到预设值输出接通或断开信号。

下面介绍一下加法计数应用。

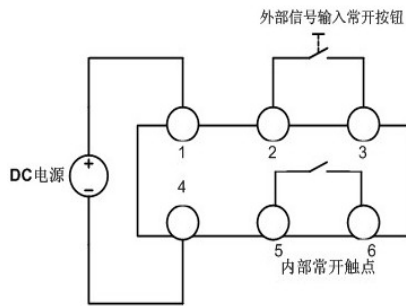


图 2-18 加法计数器应用电路图

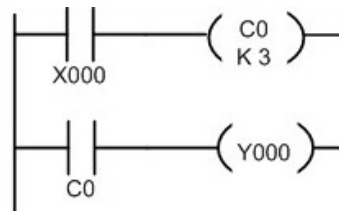


图 2-19 等效 PLC 梯形图

## 2.7.2 接线说明

图 2-18 中 1、4 脚为电源输入端，2、3 脚为信号输入端，5、6 脚为内部常开触点输出端。

## 2.7.3 工作原理

按下和松开常开按钮一次，计数器显示窗口加一显示，假设计数器预设值为 3，当按下和松开常开按钮数值到达 3 次后，内部常开触点闭合。

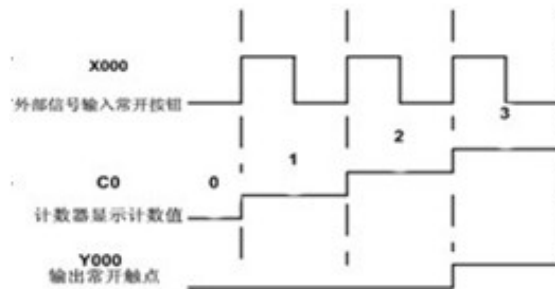


图 2-20 加法计数器时序图

## 第 3 章 PLC 编程相关软件安装

### 3.1 三菱 PLC 编程工具的安装

#### 3.1.1 安装三菱 PLC 编程软件 GX Developer8.31 对计算机硬件要求

- \* Pentium 500MHz 或更快 CPU。
- \* 内存 256MB 以上 RAM 扩充内存。
- \* 硬盘必须有 8GB 以上空间。
- \* 显示器:一般为 VGA 或 SVGA 显示卡。
- \* 使用与 Windows 兼容键盘鼠标。

#### 3.1.2 安装 GX Developer8.31 中文版的步骤

- \* 启动电脑进入 Windows 系统桌面, 如下图 3-1 所示

图 3-1 Windows 系统桌面



- \* 如果电脑上没有安装 GX Developer8.31 编程软件, 请登陆<http://www.plc77.com/xzzx.asp>找到图 3-2 点击下载。



图 3-2 下载中心图片

- \* 鼠标左键对准“点击下载”后电脑弹出“新建下载”如图 3-3 画面





图 3-3 下载软件

\* 用鼠标左键点击浏览将弹出下图 3-4

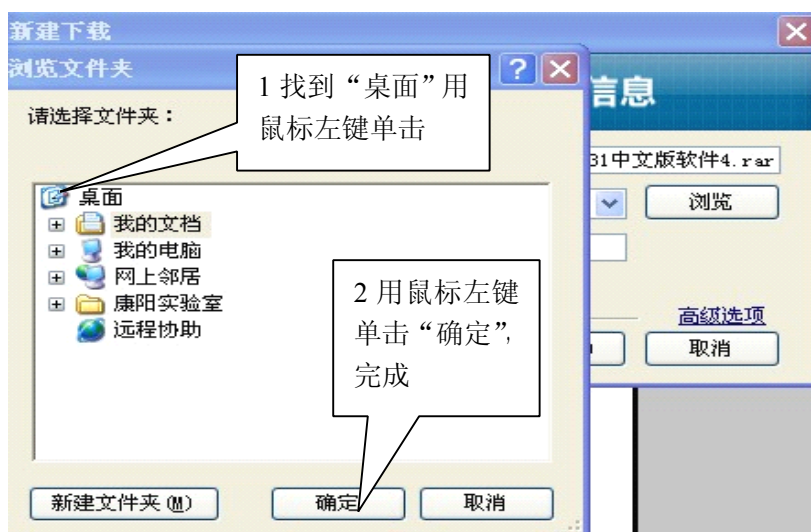


图 3-4 下载软件

\*点击“浏览文件夹”找到“桌面”图标用鼠标左键点击再用鼠标左键点击“确定”到图 3-5

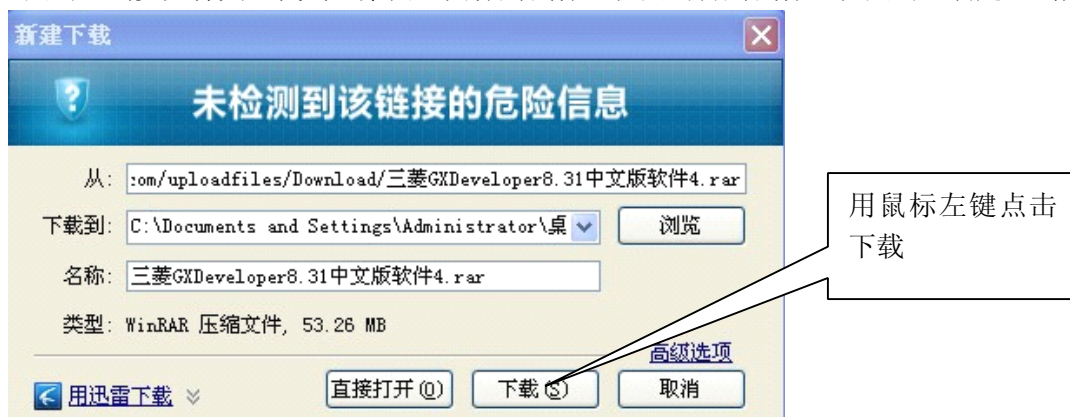


图 3-5 下载软件

\*用鼠标左键点击下载，将弹出下图 3-6

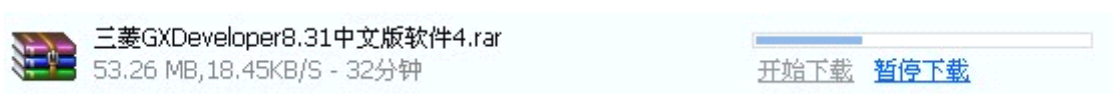


图 3-6 下载软件

图 3-6 软件下载中请耐心等待下载“完成”的出现面，下载完成后回到 Windows 桌面如下 3-7



图 3-7 软件安装

\*找到三菱 GXDevelo... 压缩包，解压缩后 如下图 3-8 所示。

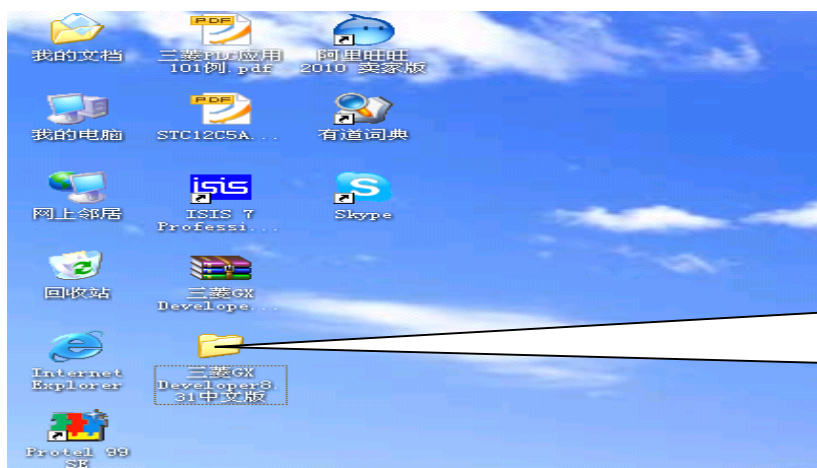


图 3-8 软件安装

\*安装前请关闭其它程序找到三菱 GX Developer8.31 中文版，用鼠标左键双击进入，下图 3-9。

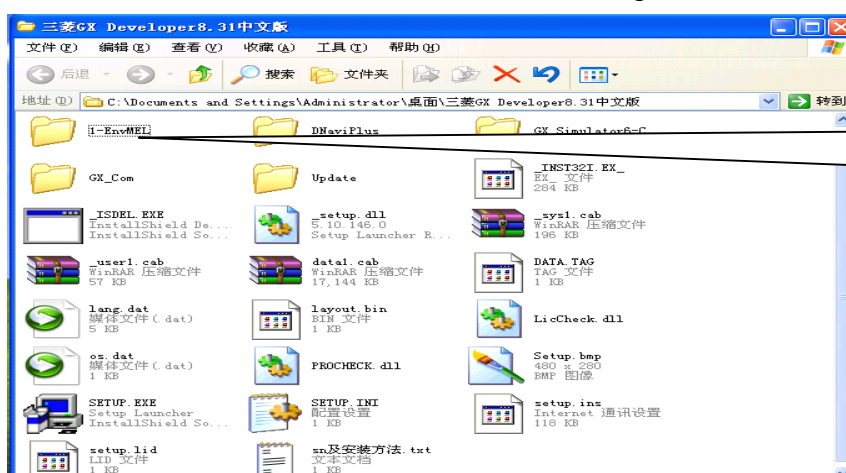


图3-9打开GX Developer8.31中文版后界面

\* 打开 1-EnvMEL 文件夹找到 SETP.EXE 程序如下图 3-10 所示。





图3-10 软件安装

\*用鼠标左键双击SETP. EXE 后弹出如下图3-11欢迎界面

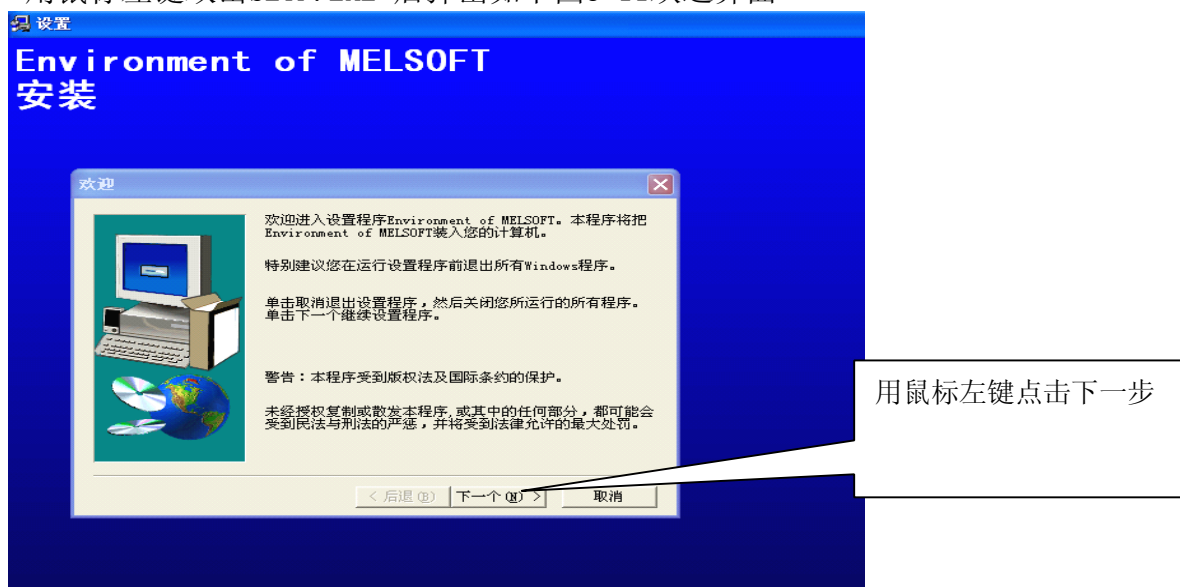


图3-11 软件安装

\*点击下一步会出现如图3-12。

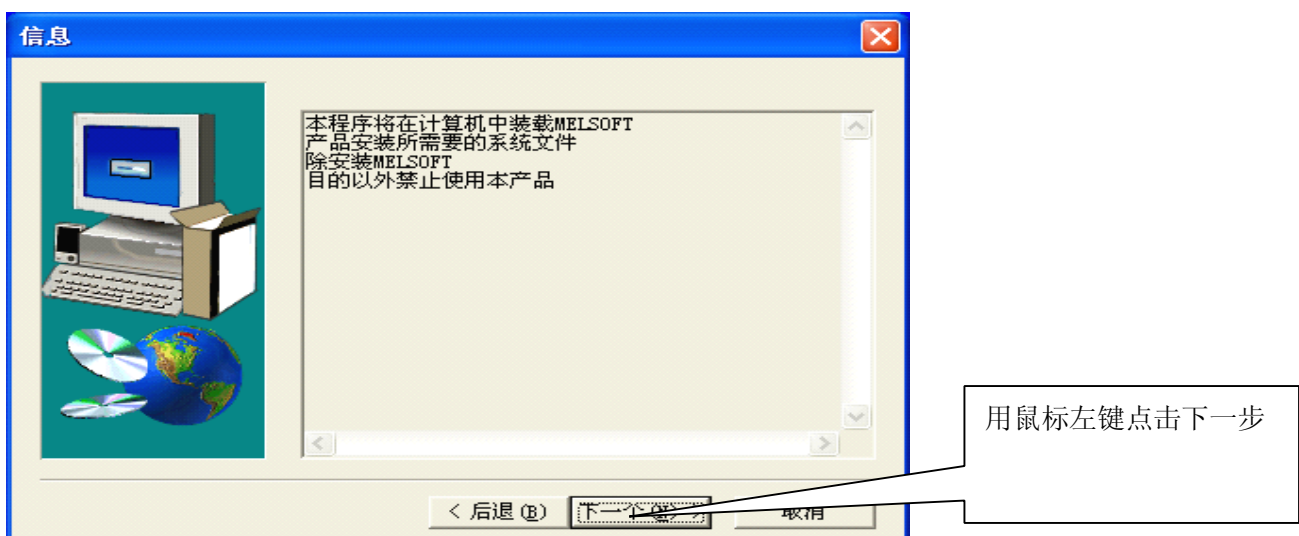


图3-12 软件安装

\*继续点击“下一个”将会出现如下图3-13所示

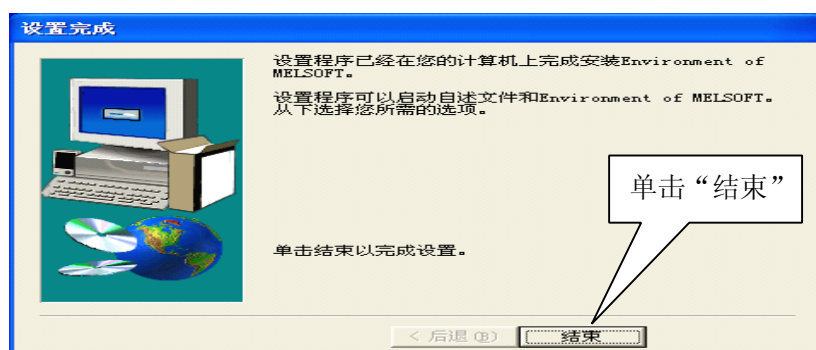


图3-13软件安装

\*点击“结束”完成1-EnvMEL的安装到下图3-14。



图3-14软件安装

\*点击“后退”退出EnvMEL安装画面到下图3-15。

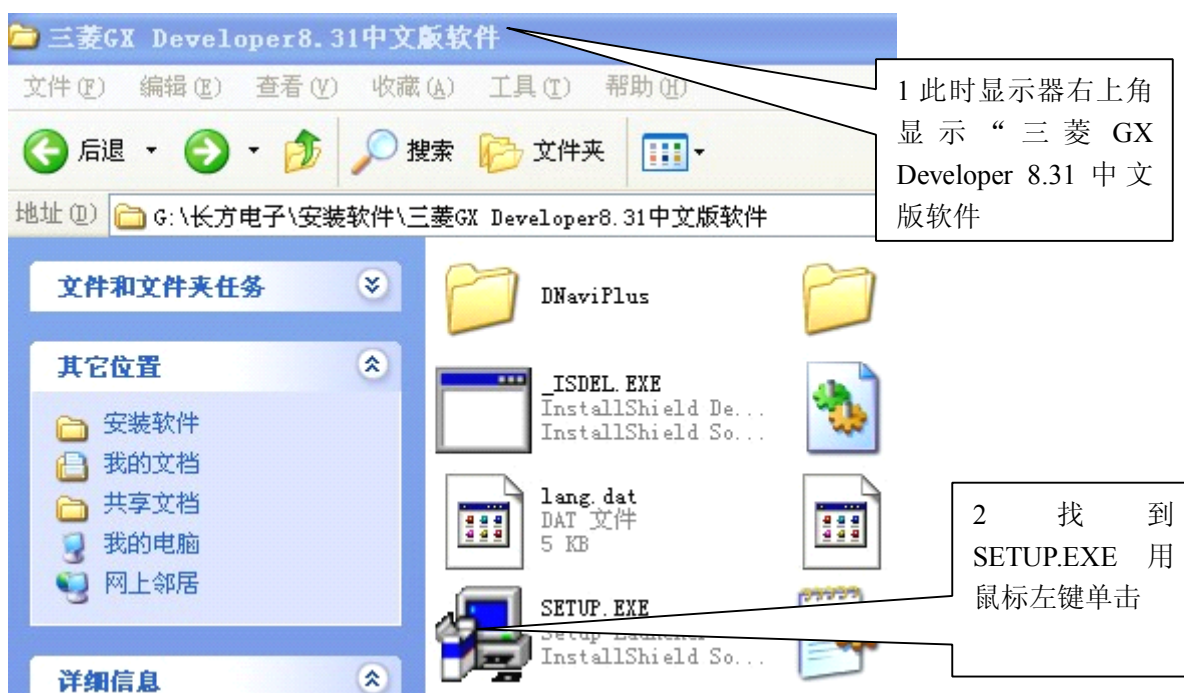


图 3-15 软件安装

\*用鼠标左键点击SETUP.EXE进入下图3-16。

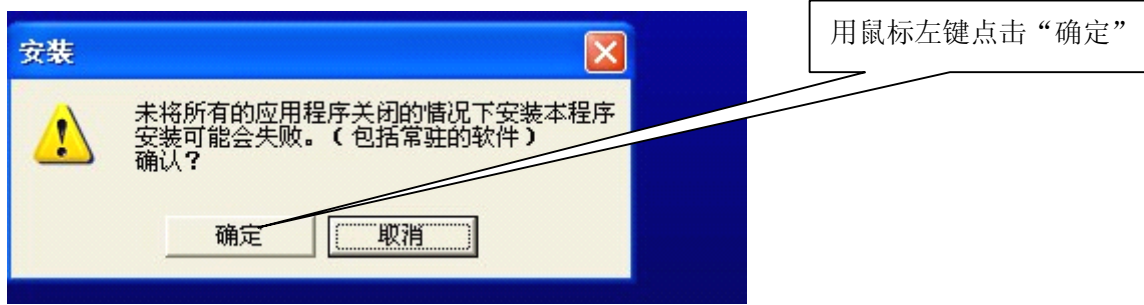


图 3-16 软件安装

\*用鼠标左键点击“确定”进入下图3-17。

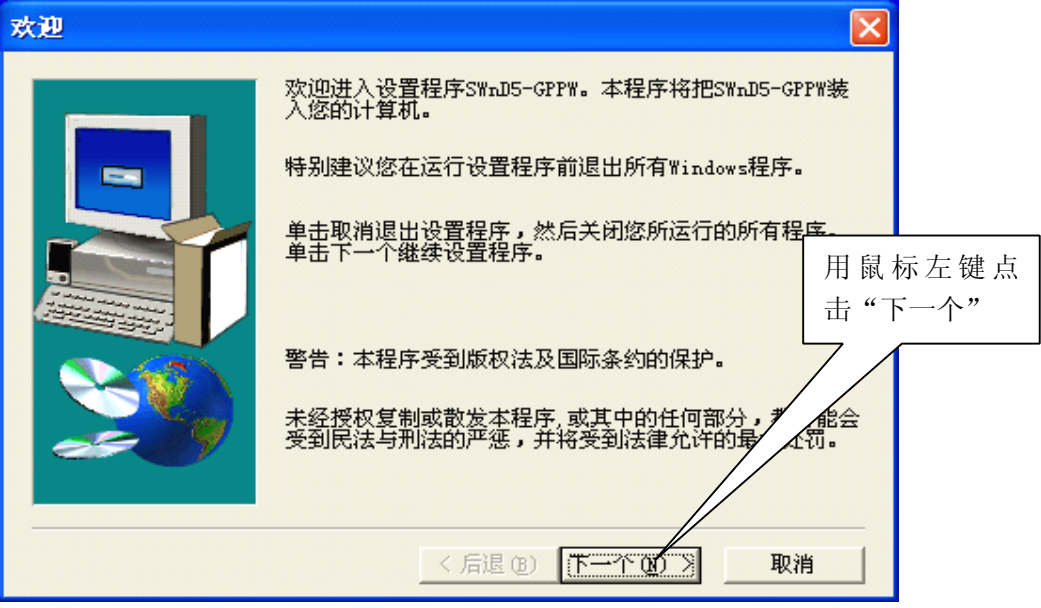


图 3-17 软件安装

\*用鼠标左键点击“下一个”进入下图3-18。

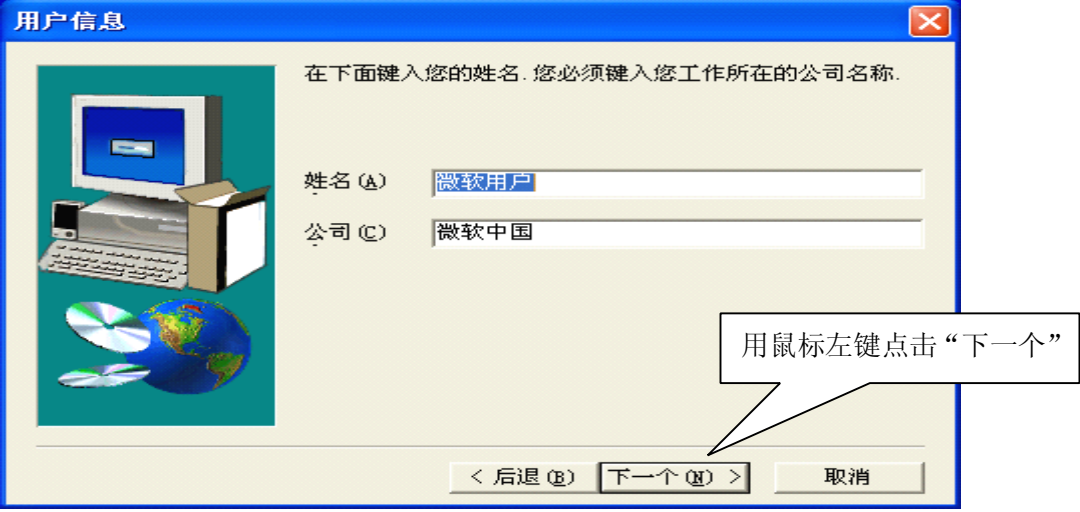


图 3-18 软件安装

\*用鼠标左键点击“下一个”转下图3-19。

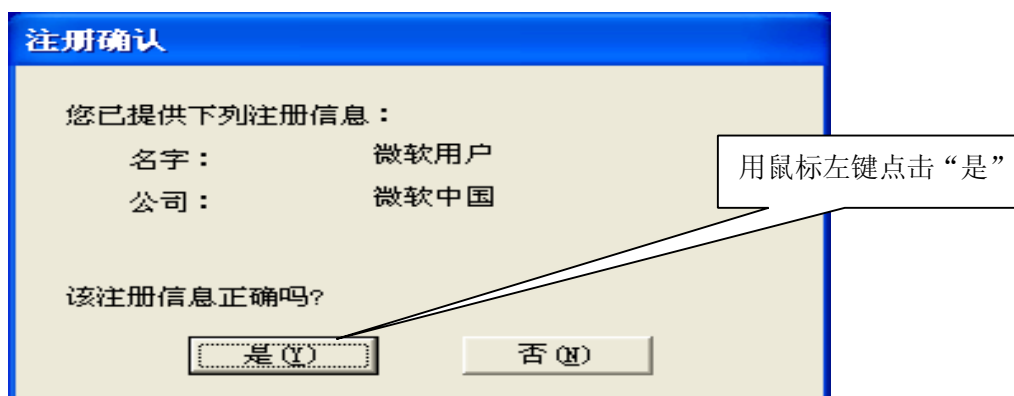


图 3-19 软件安装

\*用鼠标左键点击“是”转下图3-20。

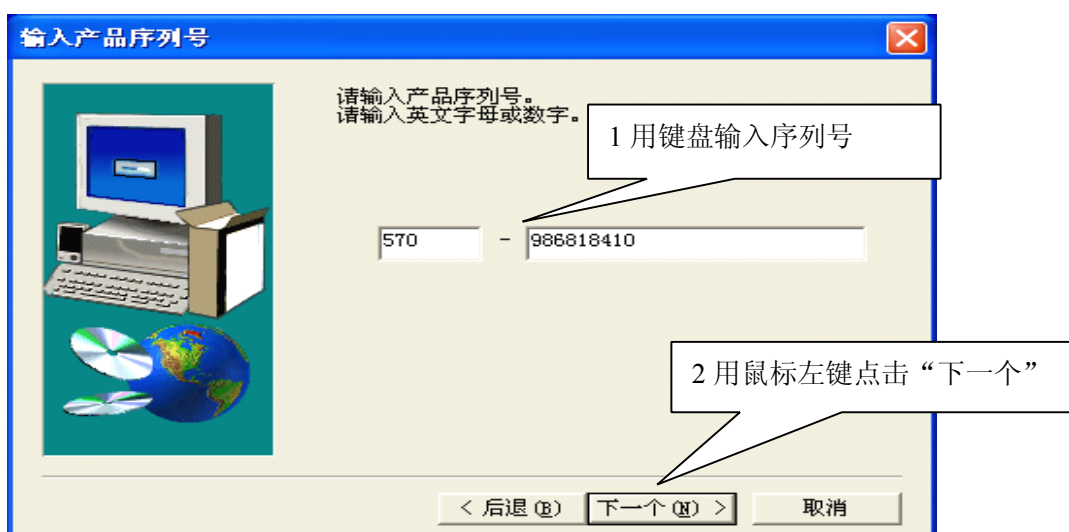


图 3-20 软件安装

\*用鼠标左键点击“是”转下图3-21。

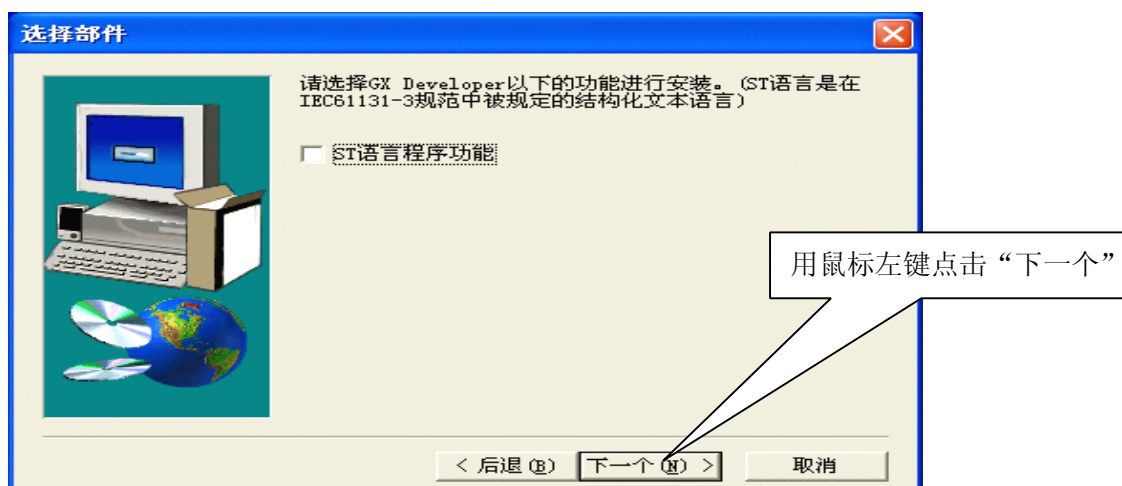


图 3-21 软件安装

\*用鼠标左键点击“是”转下图3-22。

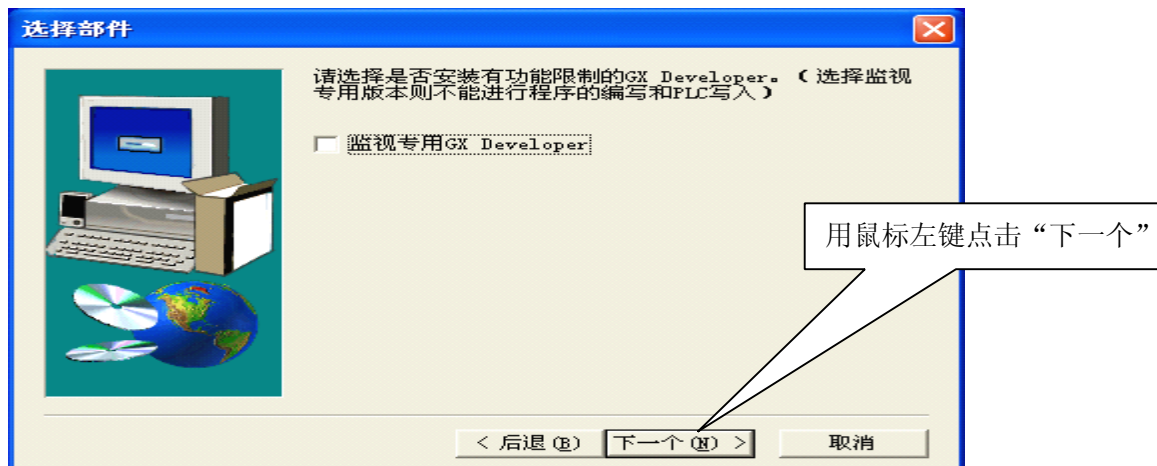


图 3-22 软件安装

\*用鼠标左键点击“是”转下图3-23。



图 3-23 软件安装

\*用鼠标左键点击“是”转下图3-24。

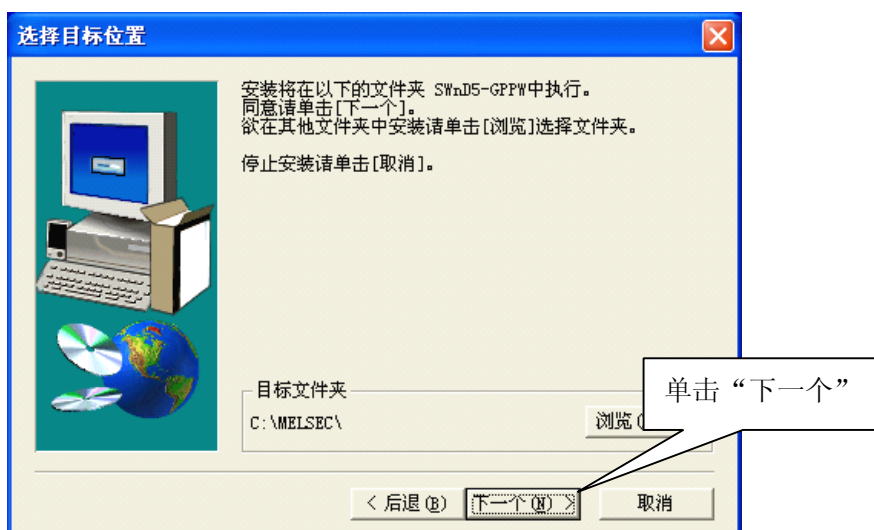


图 3-24 软件安装

\*用鼠标左键点击“是”转下图3-25。



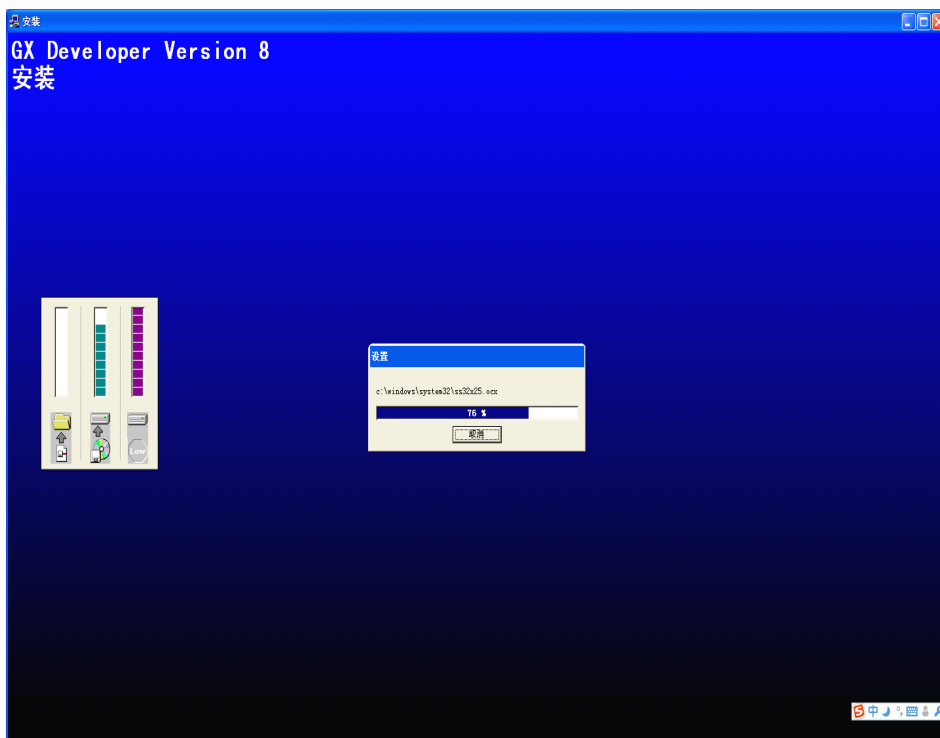


图 3-25 软件安装

\*软件安装中请耐心等待下图3-26的出现。

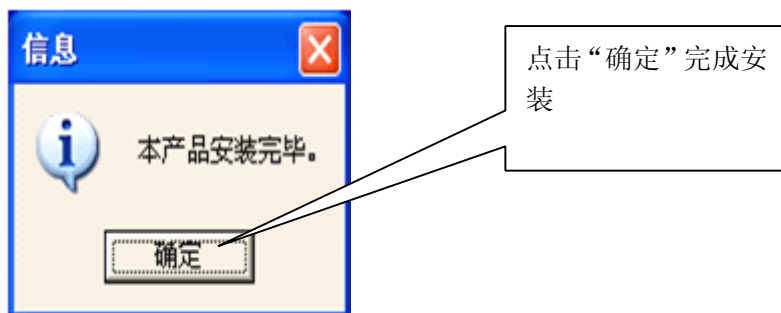


图 3-26 软件安装

\* 点击“确定”，安装完成。

**如果您的电脑没有串口请参照 3.2 安装 USB 转串口芯片 PL2303 驱动**

如果您看完安装资料还没有学会软件安装请登陆 <http://www.plc77.com/xzzx.asp> 下载视频软件安装教程。

安装步骤到图3-8时最好把其它应用程序关掉：包括杀毒软件，防火墙，IE，办公软件。因为这些软件可能会调用系统的其他文件，影响安装的正常进行。

### 3.2 安装 USB 转串口芯片 PL2303 驱动

### 3.2.1 安装 USB 转串口芯片 PL2303 驱动的步骤

(1) 启动电脑进入 Windows 系统, 如下图 3-27 所示



图 3-27 USB 转串口驱动下载

\*请登陆 [www.plc77.com/xzzx.asp](http://www.plc77.com/xzzx.asp) 找到图 3-28 点击下载。

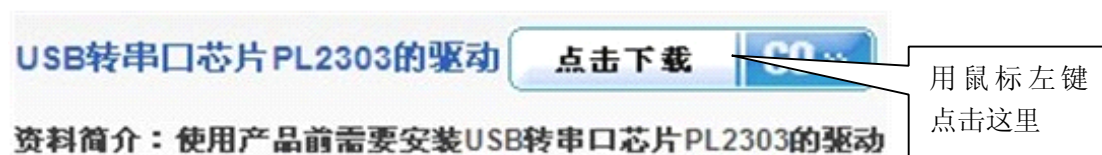


图 3-28 USB 转串口驱动下载

\*下载该软件到自己的电脑上如下图 3-29 所示。

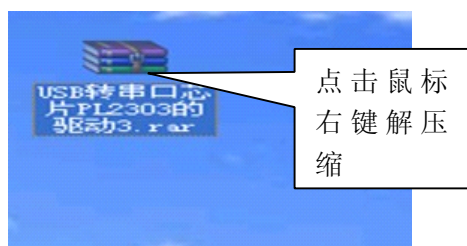


图 3-29 USB 转串口驱动压缩文件

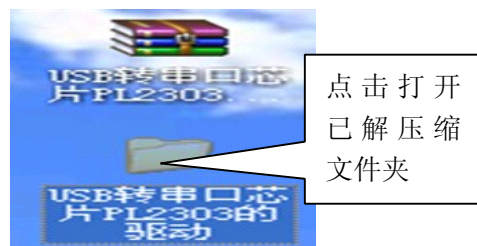


图 3-30 USB 转串口驱动解压压缩文件

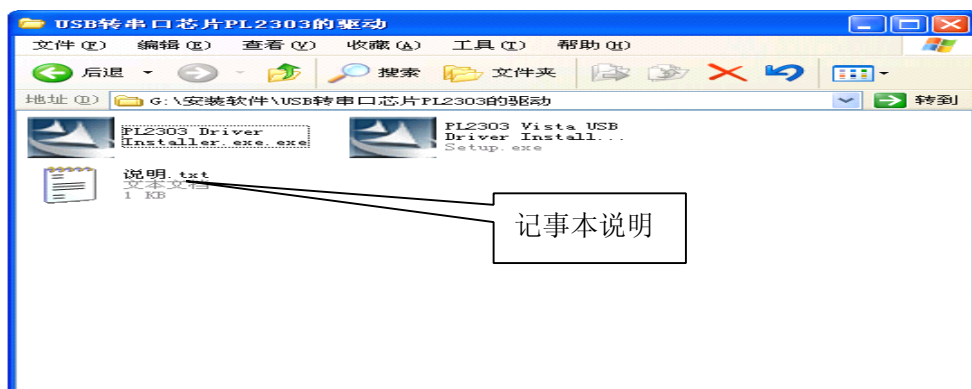


图 3-29 USB 转串口驱动安装

\*参照记事本说明安装 USB 转串口芯片 PL2303 驱动。



## 第4章 三菱 GX Developer8.31 中文版编程软件的使用

### 4.1 创建工程文件

假定我们编写如下工程：

- 工程名称：点动电路
- 硬件：FXCPU
- PLC 类型：FX2N
- 实现功能：输入/输出程序

打开 PLC 编程软件

打开 **GX Developer8.31 中文版 PLC 编程软件**一般有两种方法：

方法1：“开始”→“所有程序”→“MELSOFT 应用程序”→“GX Developer”，单击鼠标左键打开 GX Developer 编程软件的编程界面，如下图 4-1 所示。

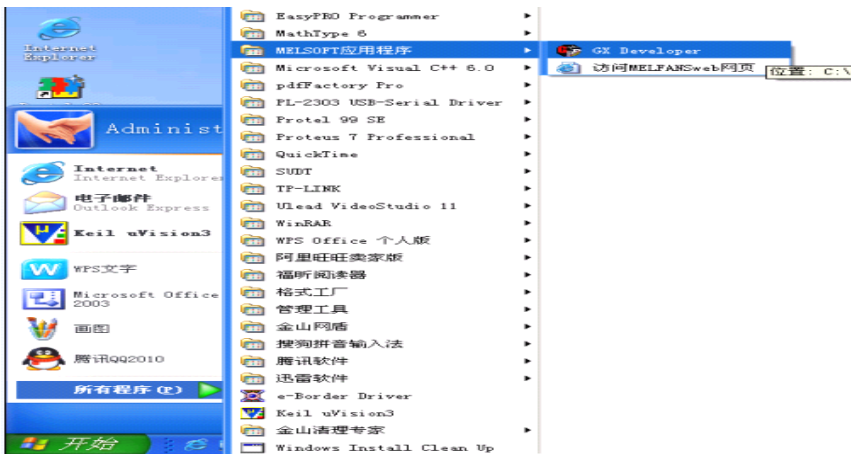


图 4-1 从 Windows 操作界面“开始”进入到 GX Developer

打开后如图 4-2 所示。

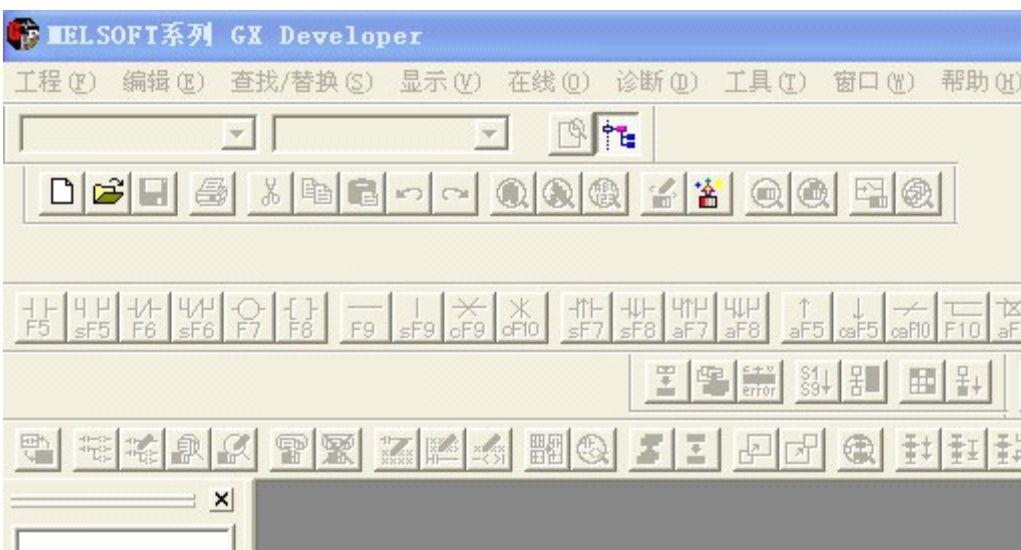


图 4-2 进入 GX Developer 编程界面

方法 2：在桌面移动鼠标对准 GX Developer 编程软件双击左键。如下图 4-3 所示。



图 4-3 从 Windows 操作界面进入 GX Developer8.31

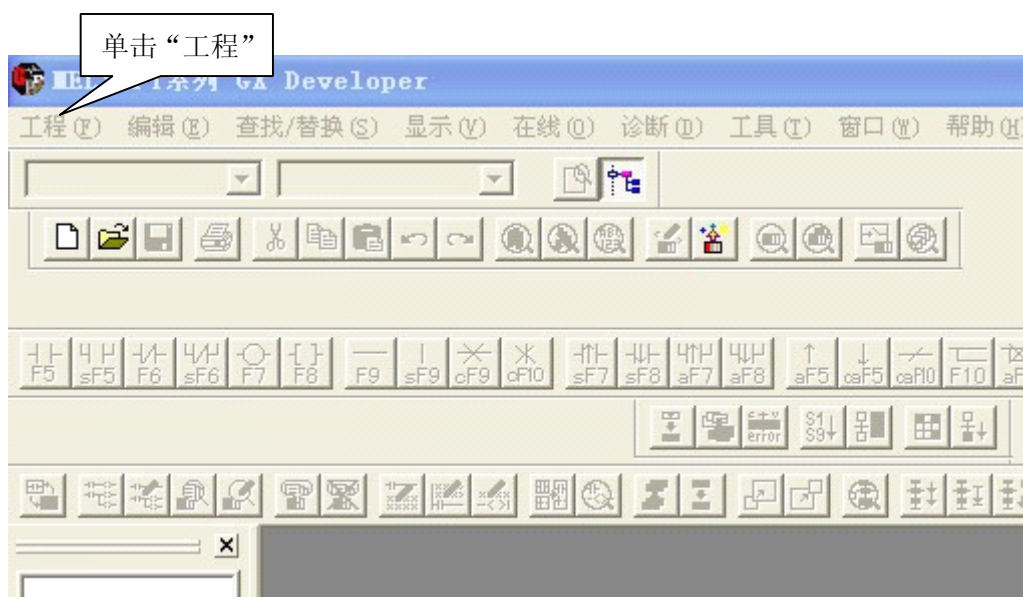


图 4-4 进入 GX Developer8.31 中文版 PLC 编程软件初始界面

① **创建新工程**：“工程” → “创建新工程” → 创建新工程小窗口“PLC 系列”里选择 **FXCPU** “PLC 类型”选择里 **FX2N(C)** “程序类型”里点击**梯形图逻辑**。具体做法流程见下图 4-5 所示。



图 4-5 创建新工程文件

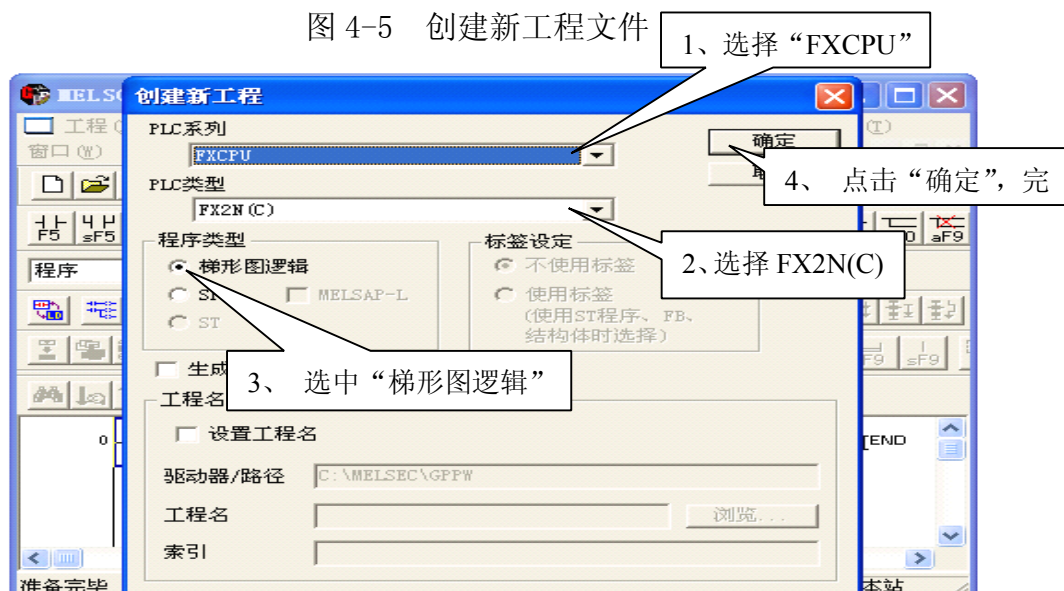


图 4-6 PLC 系列和类型

## ② 编写输入/输出程序（又名点动电路）：

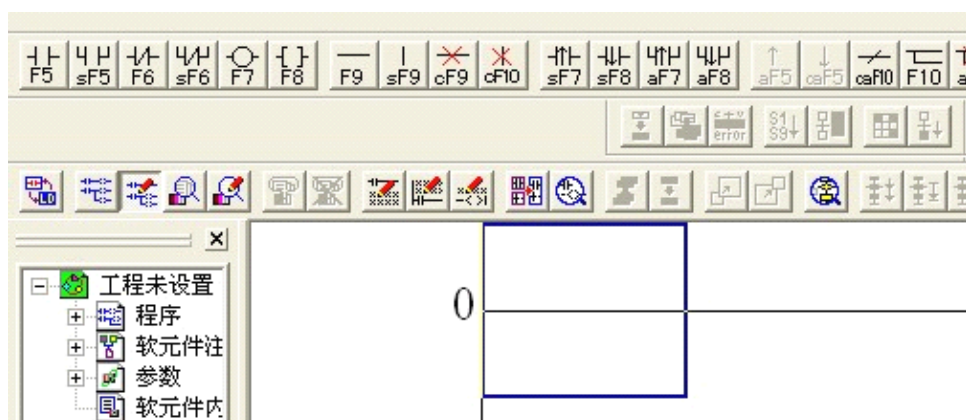


图 4-7 打开后的界面

### ③ 放置元件

把光标(默认为深蓝色的矩形框)放置在功能图的地方,然后点击梯形图符号,见图 4-8,在弹出的“输入元件”窗口用键盘直接输入软元件号,如“X000”,见图 4-9。

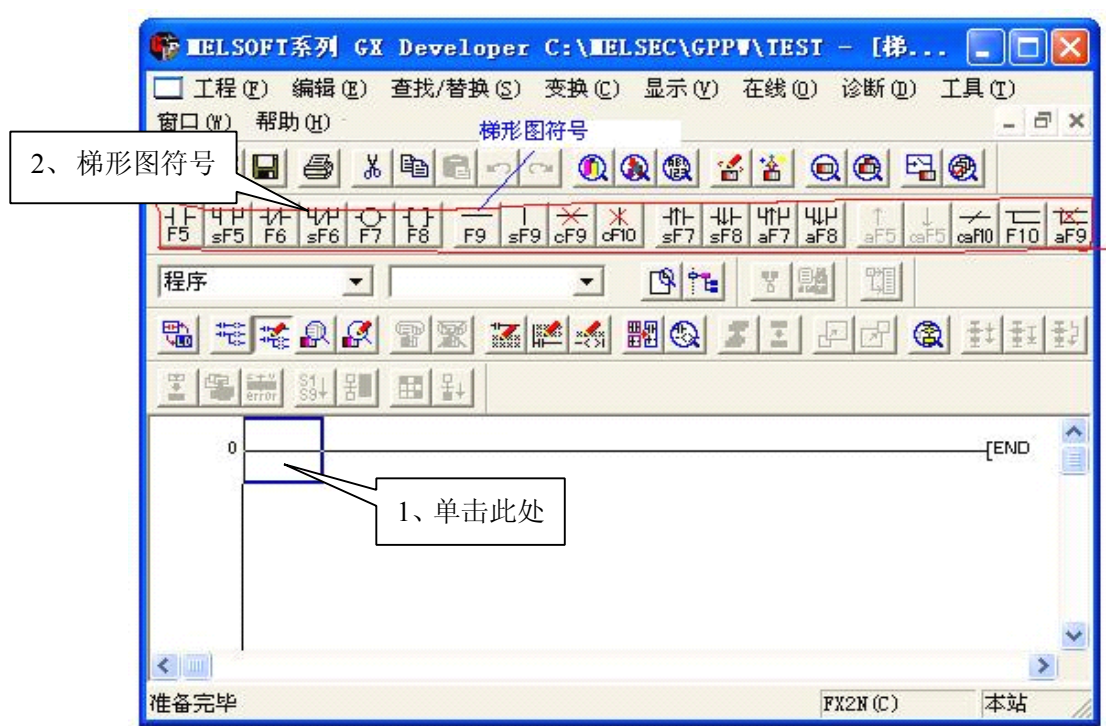


图 4-8 选择软元件



图 4-9 编写程序



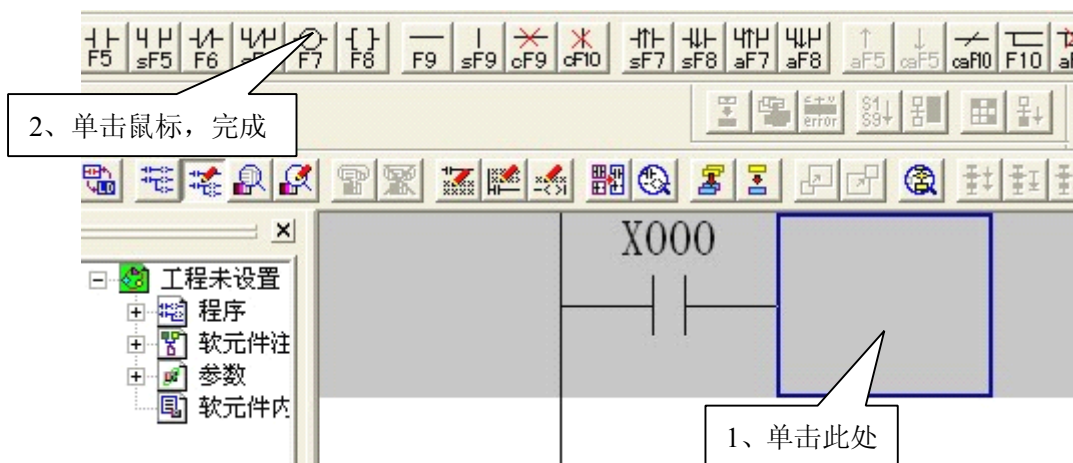


图 4-10 编写程序

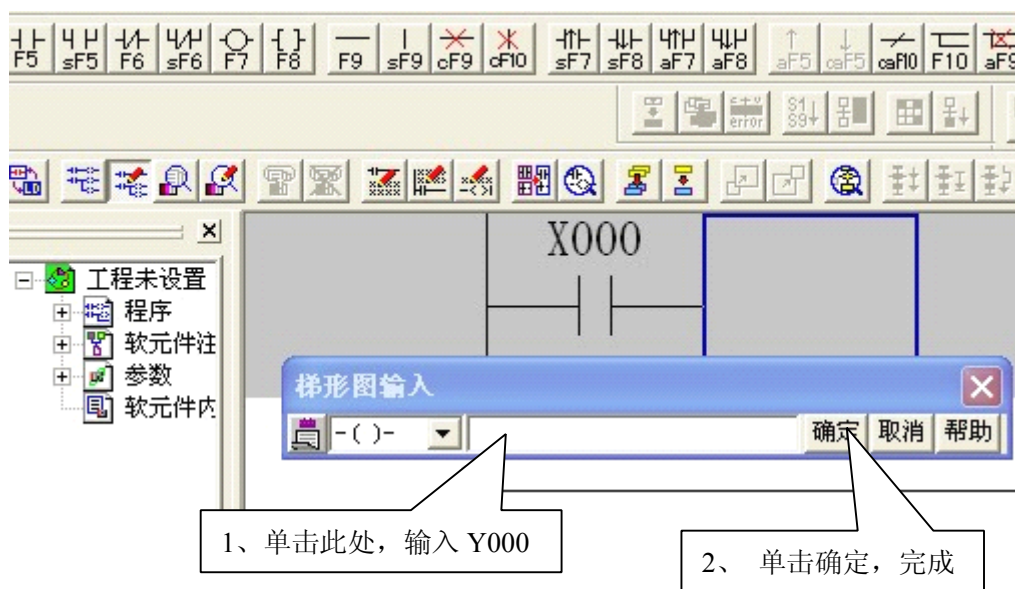


图 4-11 编写程序

#### ④ 编译程序

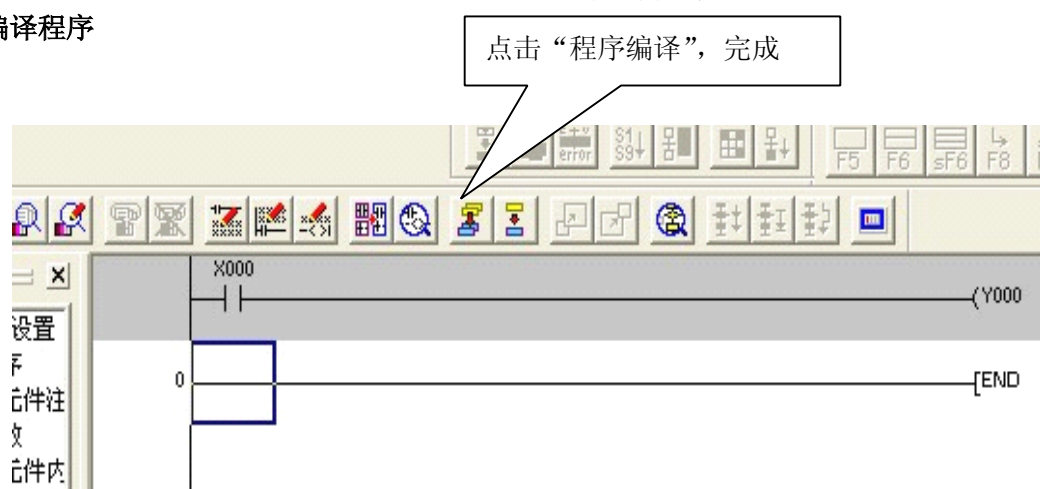


图 4-12 程序编译



图 4-13 保存工程



图 4-14 保存工程



图 4-15 保存工程



## 4.2 打开工程



图 4-16 打开工程

进入“三菱 Gx-Developer”PLC 编程软件，用鼠标左键点击菜单栏“工程”弹出子菜单再点击“打开工程 (O)”进入下图 4-17

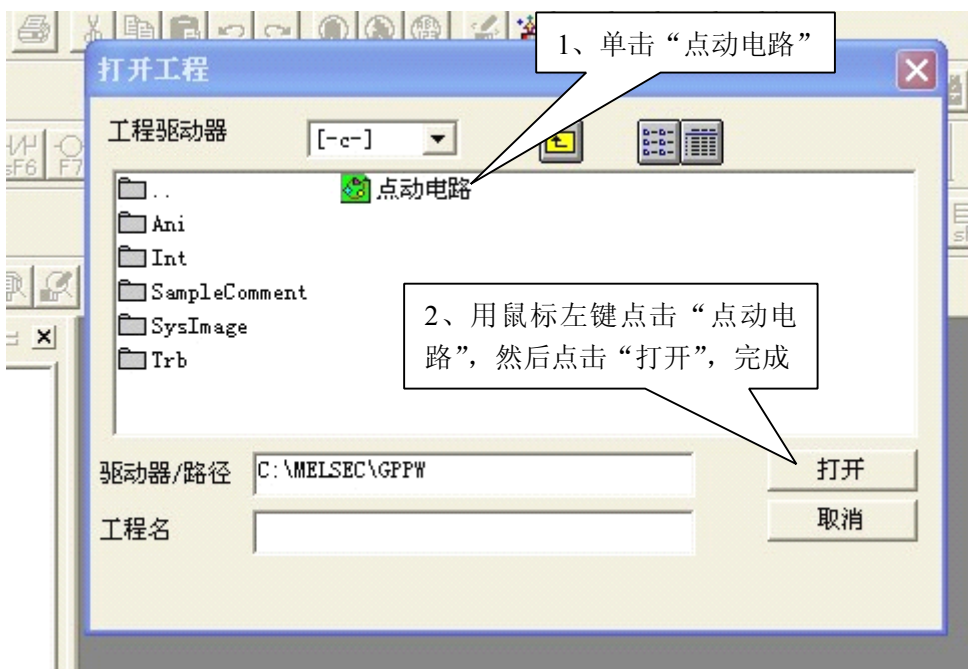


图 4-17 打开工程

在“打开工程”窗口用鼠标左键点击“点动电路”或其它工程文件，再用鼠标左键点击“打开”完成打开工程。

### 4.3 计算机与 PLC 连接

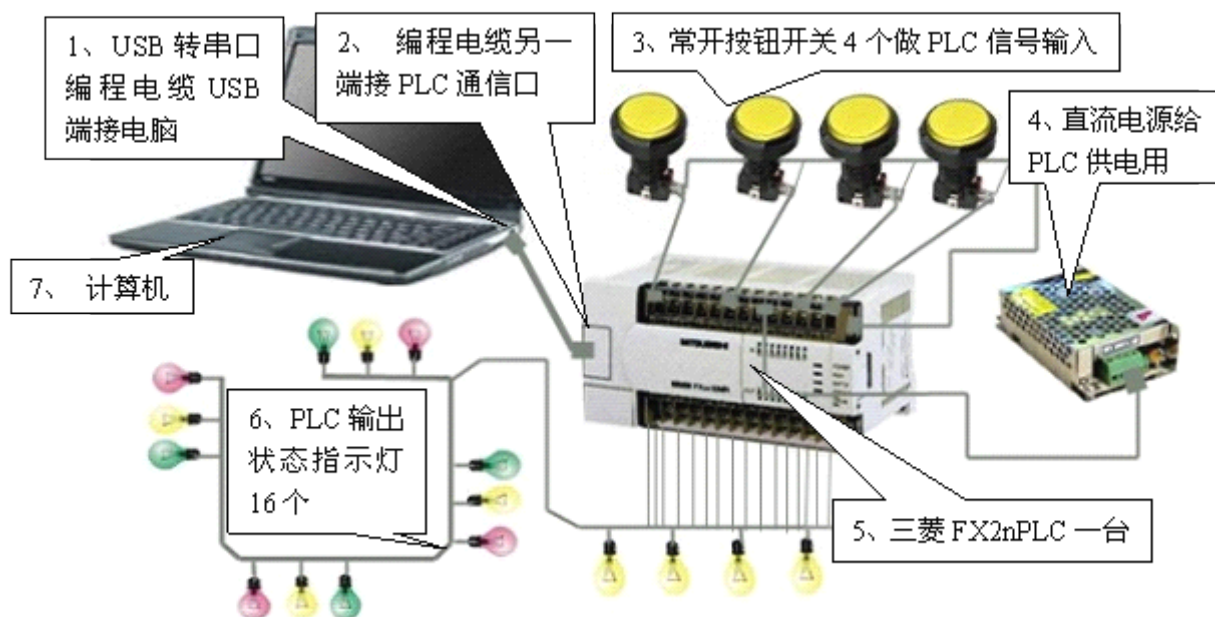


图 4-18 初学者 PLC 资源组合图

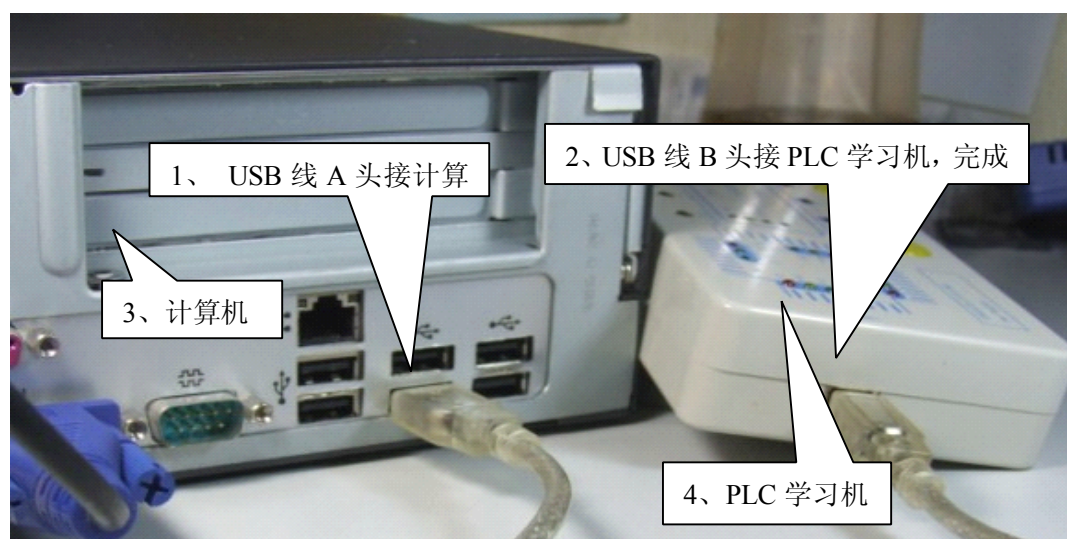


图 4-19 PLC 学习机与计算机硬件连接

图 4-19 的 1、2 项是计算机与 PLC 学习通信连接，3 是计算机，4 是结合了图 4-18 的 3、4、5、6 项于一体的 PLC 学习机。

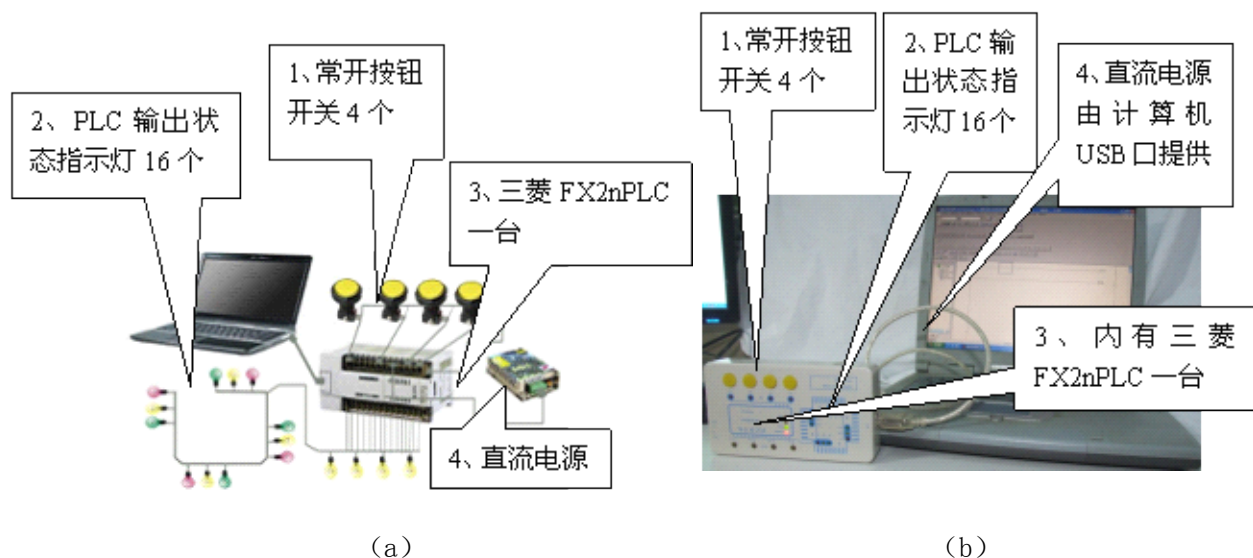


图 4-20 初学者入门 PLC 资源组合图(a)与 PLC 学习机比较图 (b)

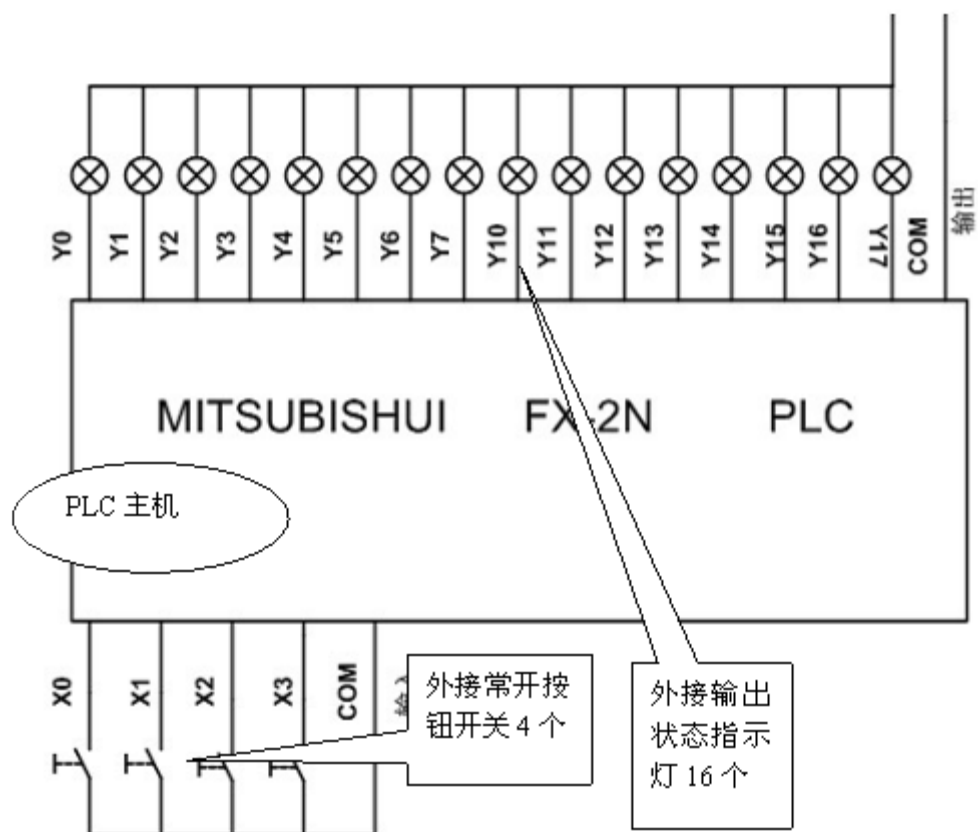


图 4-21 初学者入门 PLC 资源组合、PLC 学习机内部接线图（不含计算机部分）

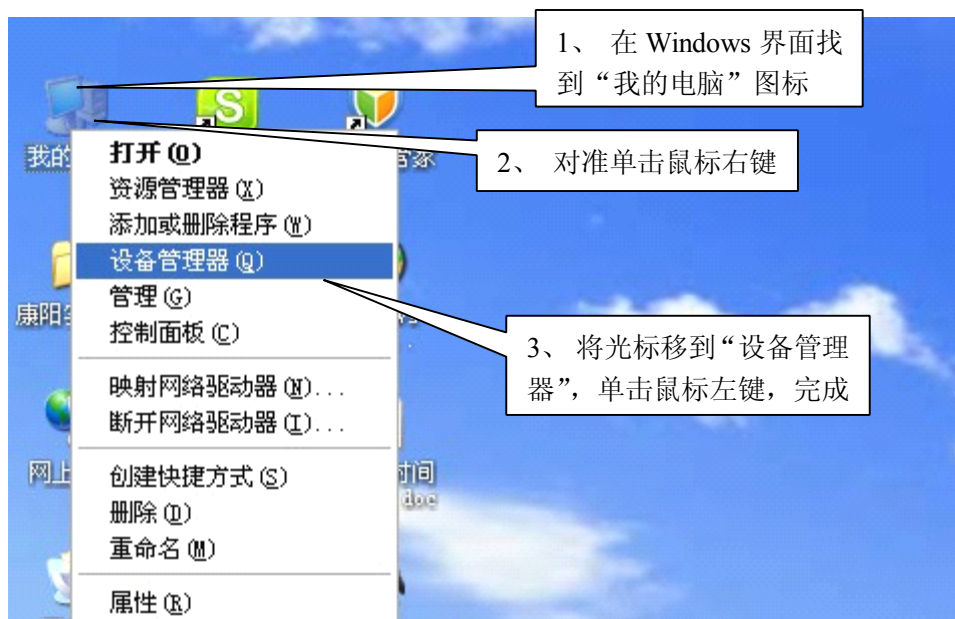


图 4-22 查看计算机与 PLC 连接 COM 口

到 Windows 界面用鼠标对准“我的电脑”图标单击右键弹出图 4-22 菜单，再设备左键单击“设备管理器 (Q)”进入下图 4-23

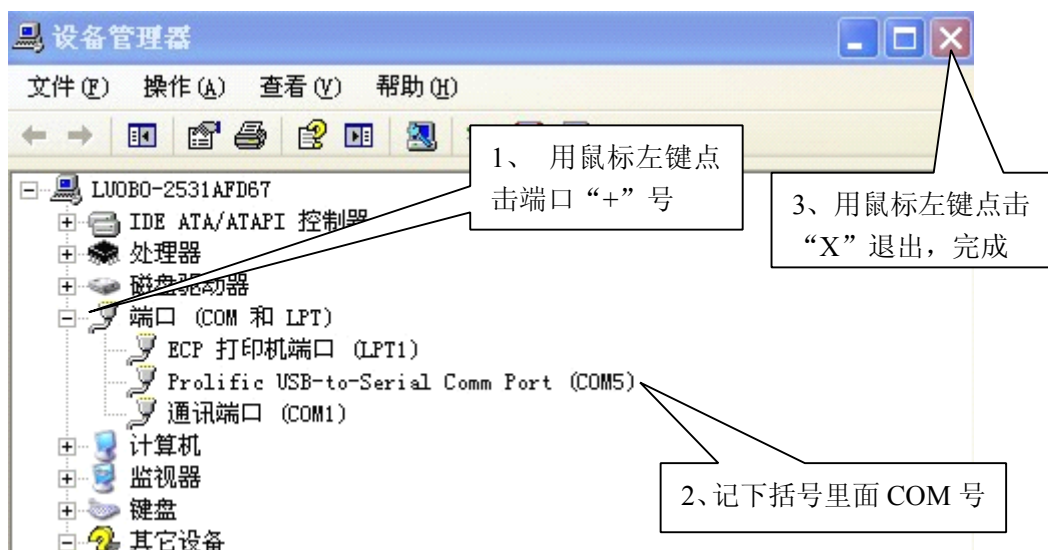


图 4-23 查看计算机与 PLC 连接 COM 口

在“设备管理器”窗口界面用鼠标对准“端口 (COM 和 LPT)”方框内+号点击鼠标左键，查看

“Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM5)”是 COM 几？并记住用鼠标点击 X 退出。转下图 4-24，进入“三菱 Gx-Developer”PLC 编程软件界面。



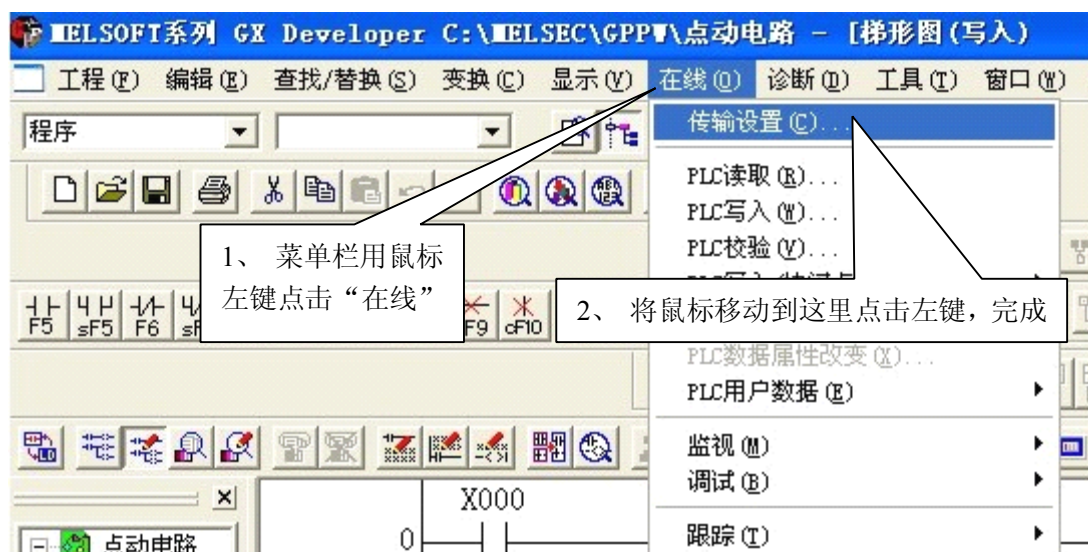


图 4-24 设置 PLC 与计算机连接 COM 口

在“三菱 Gx-Developer”PLC 编程界面用鼠标左键点击菜单栏“在线 (O)”弹出图 4-24 子菜单，再用鼠标左键点击“传输设置 (C)”进入下图 4-25

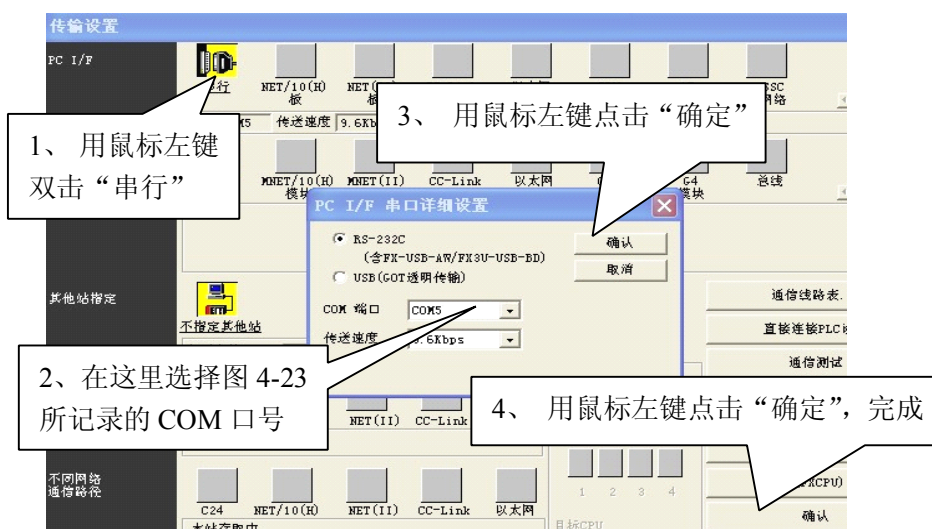


图 4-25 设置 PLC 与计算机连接 COM 口

在“传输设置”窗口界面用鼠标左键双击“串行”图标弹出子窗口“PC I/F 串口详细设置”用鼠标左键到 COM 端口处选择图 4-23 所记下的 COM 数，再用鼠标左键单击小窗口、大窗口的“确定”退出。



#### 4.4 工程文件写入 PLC

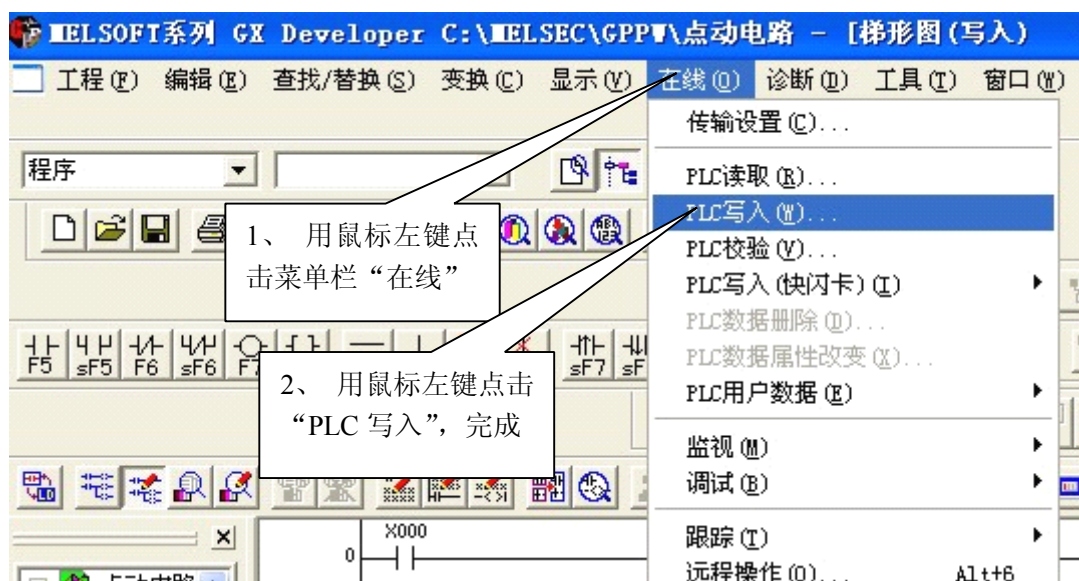


图 4-26 将计算机已编译程序写入 PLC

将已打开工程文件或已编译好的工程文件如图用鼠标左键点击“在线”弹出图 4-26 子菜单再用鼠标左键点击“PLC 写入 (W) ..”进入下图 4-27



图 4-27 将计算机已编译程序写入 PLC

分别鼠标左键点击“参数+程序”、“执行”、子窗口“是(Y)”进入下图 4-28

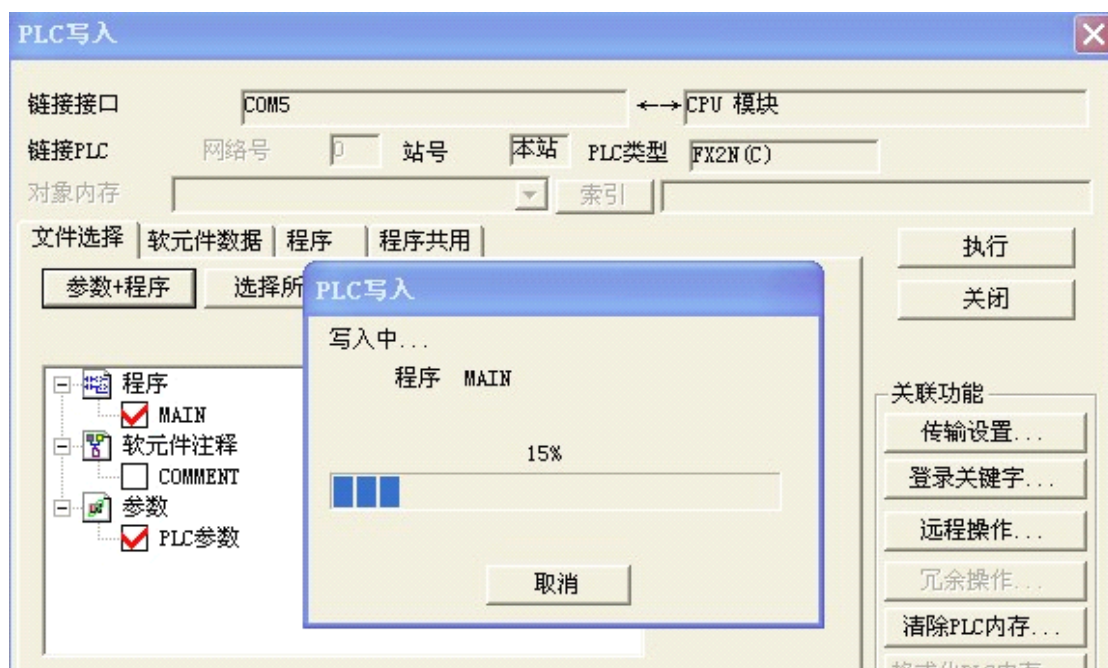


图 4-28 将计算机已编译程序写入 PLC

程序写入中请耐心等待下图 4-29 的出现



图 4-29 将计算机已编译程序写入 PLC

用鼠标左键单击子窗口“确定”，再单击大窗口“关闭”，完成程序写入。

## 4.5 计算机在线监视 PLC

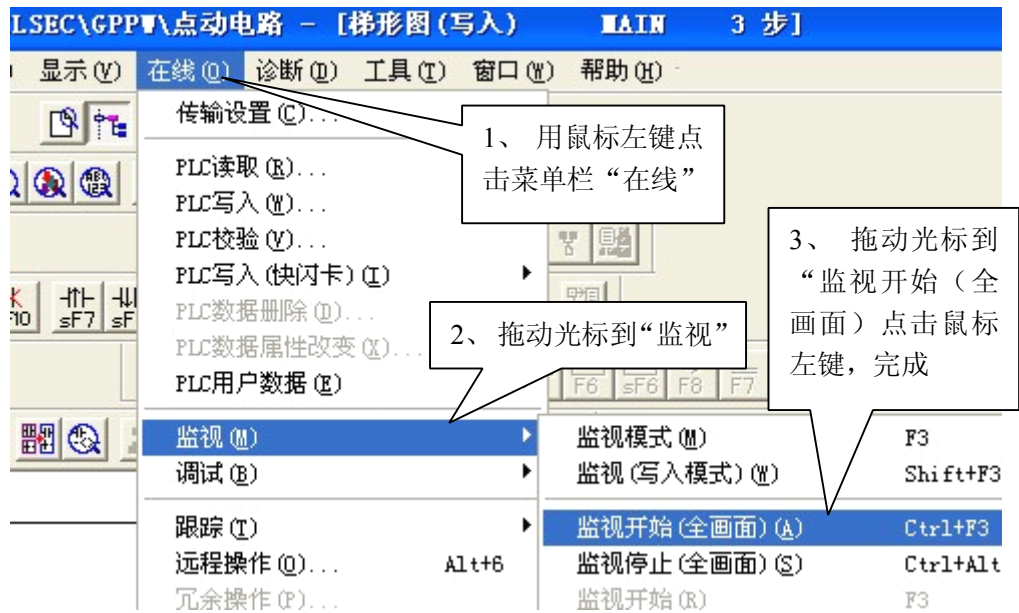


图 4-30 监视功能

在计算机与 PLC 连接状态下二者程序相同并保持通信，如图 4-30 用鼠标左键点击“在线”弹出图 4-30 子菜单，将光标移动至“监视”再将光标移动至子子菜单用鼠标左键单击“监视开始（全画面）(A)”开始监视功能，

退出监视功能：用鼠标左键单击“监视停止（全画面）(A)”退出监视功能。



图 4-31 监视功能设置

按下 PLC 学习机输入口 X0 点动开关，计算机监视窗口可以监视实时状态。



## 第5章 常用继电器控制电路转 PLC 程序编写测试

### 5.1 点动电路编写测试

\*编程软件：

“三菱 Gx Developer8.31” PLC 编程软件，已安装请直接打开，未安装参见第 3 章 3.1

\*USB 转串口驱动：

Windows 操作系统选择，PL2303 Driver Installer.exe 软件，已安装忽略此项，未安装参见第 3 章 3.2

Vista 操作系统选择，PL2303 Vista USB Driver Installer.exe 软件，已安装忽略此项，未安装参见第 3 章 3.2

\*PLC 与计算机连接：

参见第 4 章 4.3

\*程序编写：

参见第 4 章 4.1 进入“三菱 Gx-Developer8.31” PLC 编程软件界面。

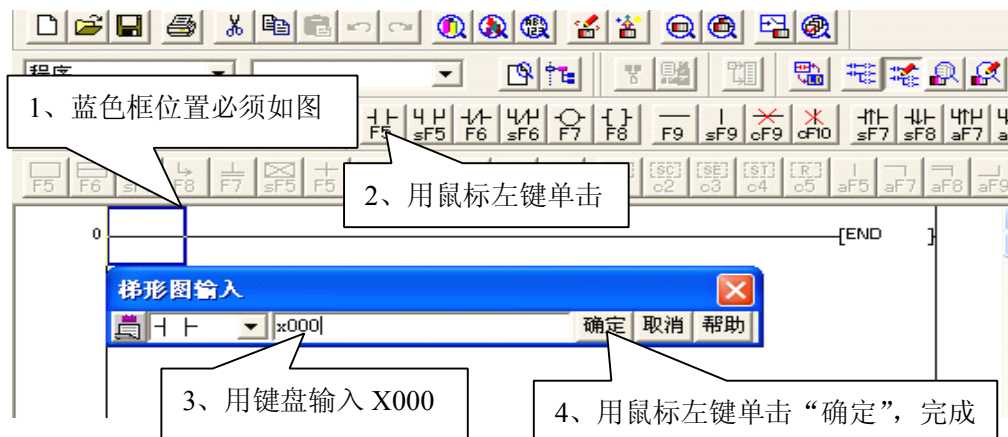


图 5-1 点动电路编写

图 5-1 点用鼠标左键单击  符号在弹出的对话框输入“X000”（0 是阿拉伯数字），点击“确定”后如下图 5-2

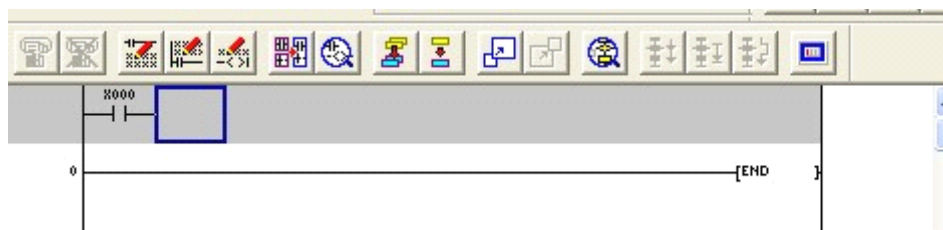


图 5-2 点动电路编写



图 5-3 点动电路编写

图 5-3 点击  符号在弹出的对话框输入“Y000”点击“确定”后如下图 5-4



图 5-4 用鼠标左键点击“变换/编译”单击后下图 5-5 所示。

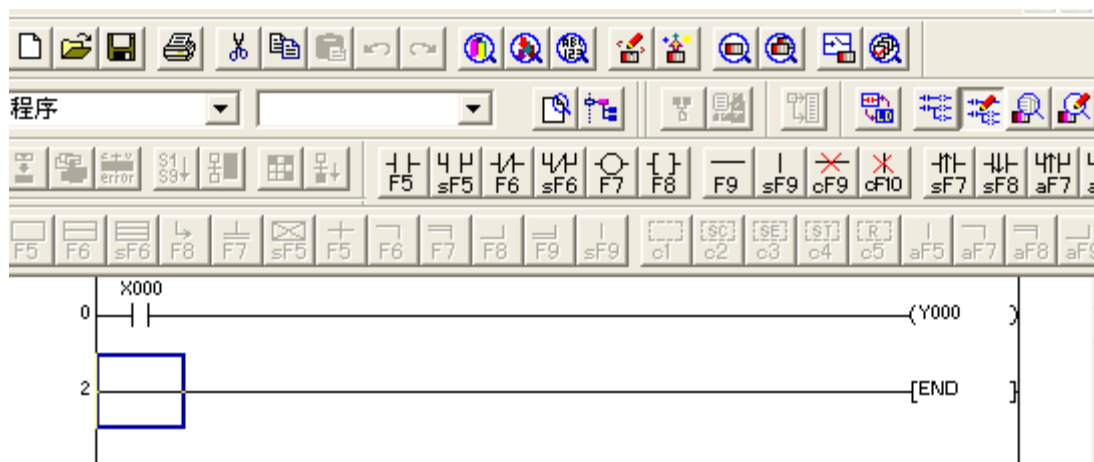


图 5-5 点动电路编写完成



将图 5-5 程序参照：第 4 章，4.4 将已编译好的工程文件写入 PLC。请注意：在程序下载的过程中 PLC 学习机的 Comm 灯一直在闪烁。

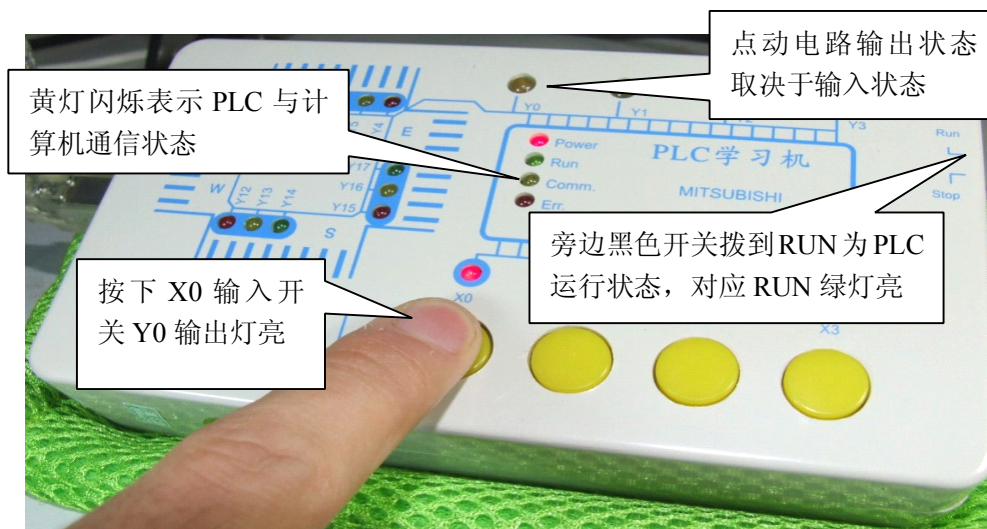


图 5-6 点动电路运行测试

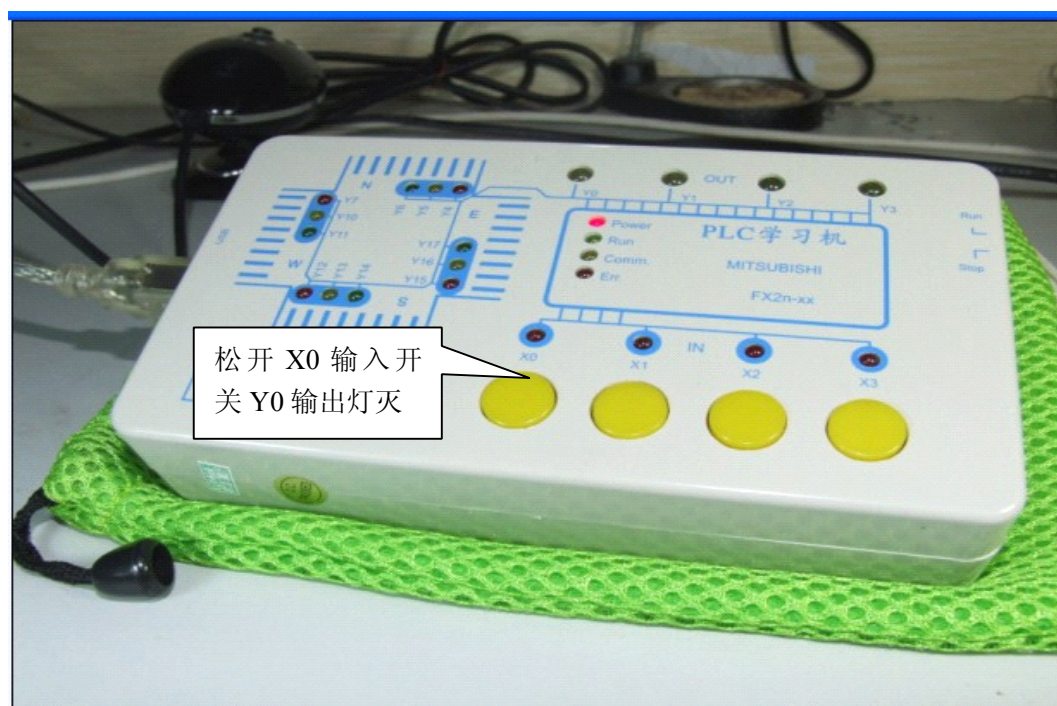


图 5-7 点动电路运行测试

参见第 4 章 4-5 计算机监视 PLC。反复按下松开 X0 输入按钮开关，在计算机显示器监视 PLC 实时状态，见图 5-7。

# 5.2 带停止的自保持电路编写测试

\*程序编写:

参见第 4 章 4.1 进入“三菱 Gx-Developer8.31”，PLC 编程软件界面。

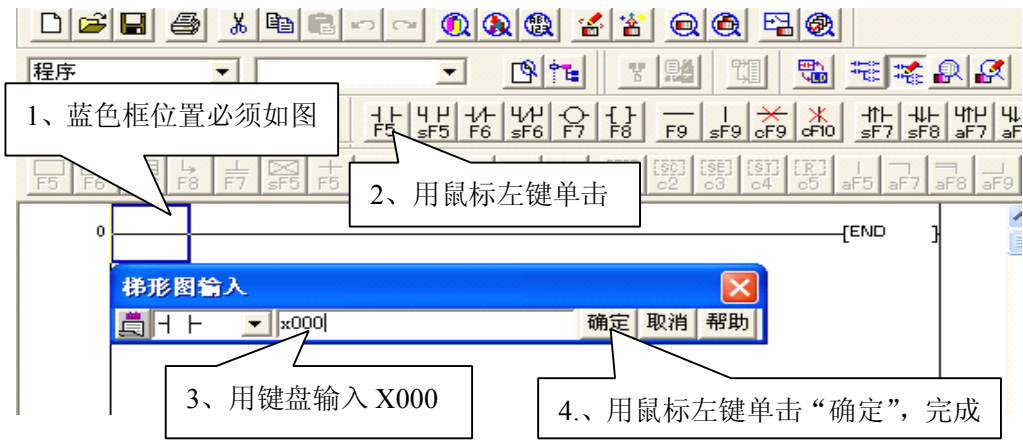


图 5-8 自保持电路编写

图 5-8 用鼠标左键单击  符号在弹出的对话框输入“X000”(0 是阿拉伯数字)，点击“确定”后如下图 5-9



图 5-9 自保持电路编写

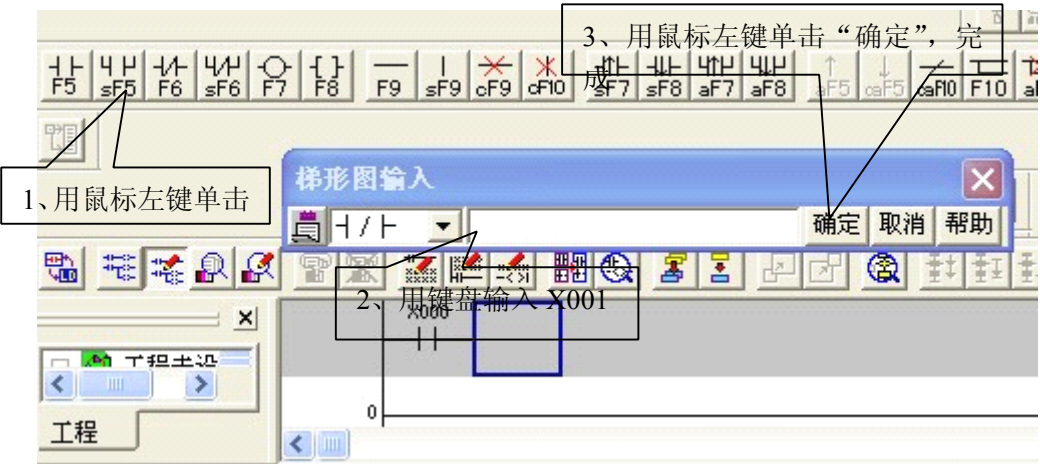


图 5-10 自保持电路编写

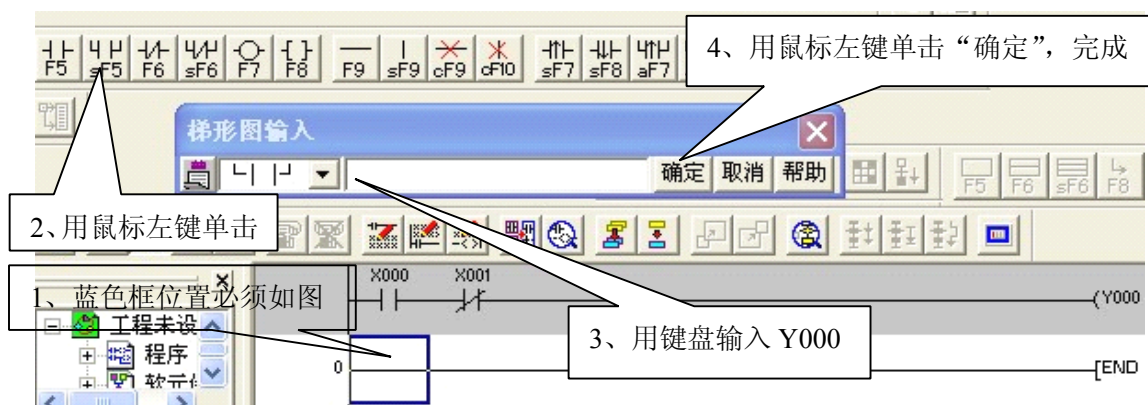


图 5-11 自保持电路编写

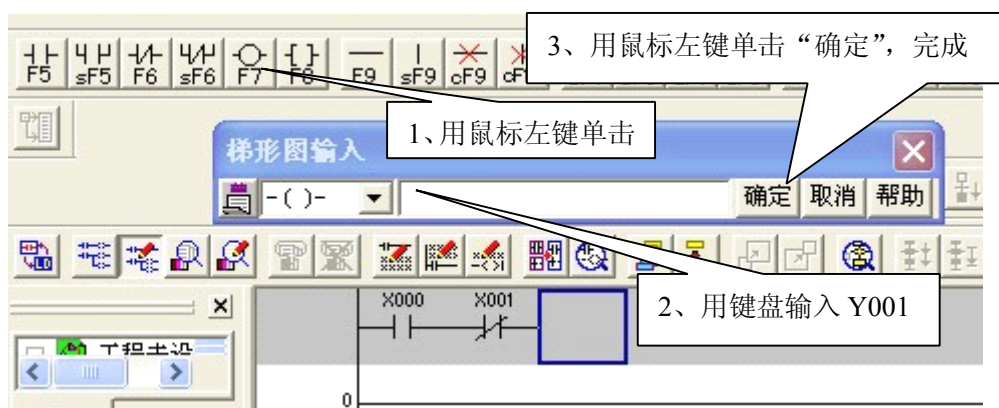


图 5-12 自保持电路编写

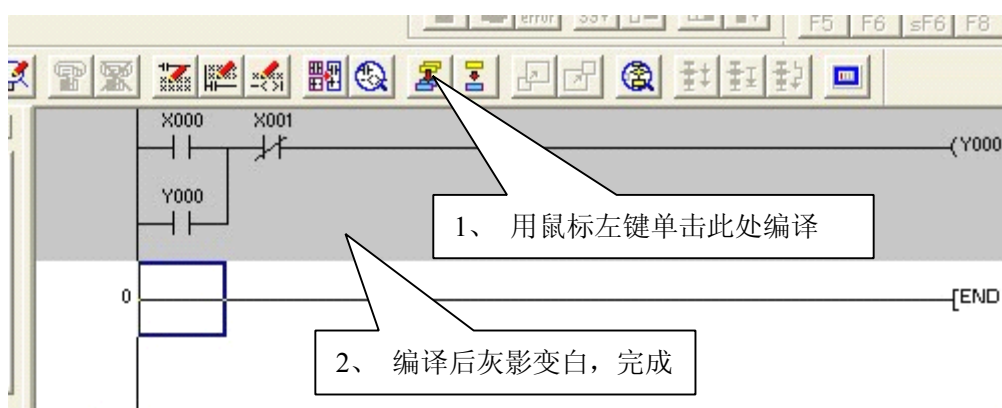


图 5-13 自保持电路编写

参照第 3 章 3.2 将 PLC 与计算机连接。

参照第 4 章 4.4 将已编译好的工程文件写入 PLC。

参照第 4 章 4.5 计算机监视 PLC。在计算机显示器监视 PLC 实时状态。



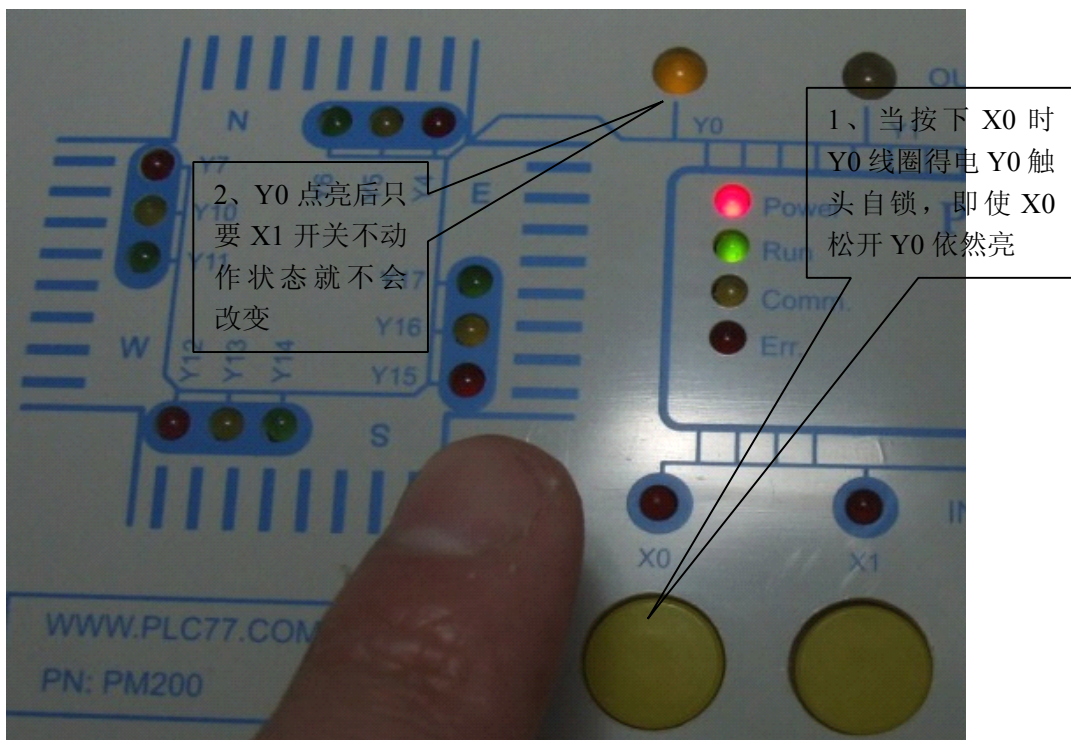


图 5-14 自保持电路测试

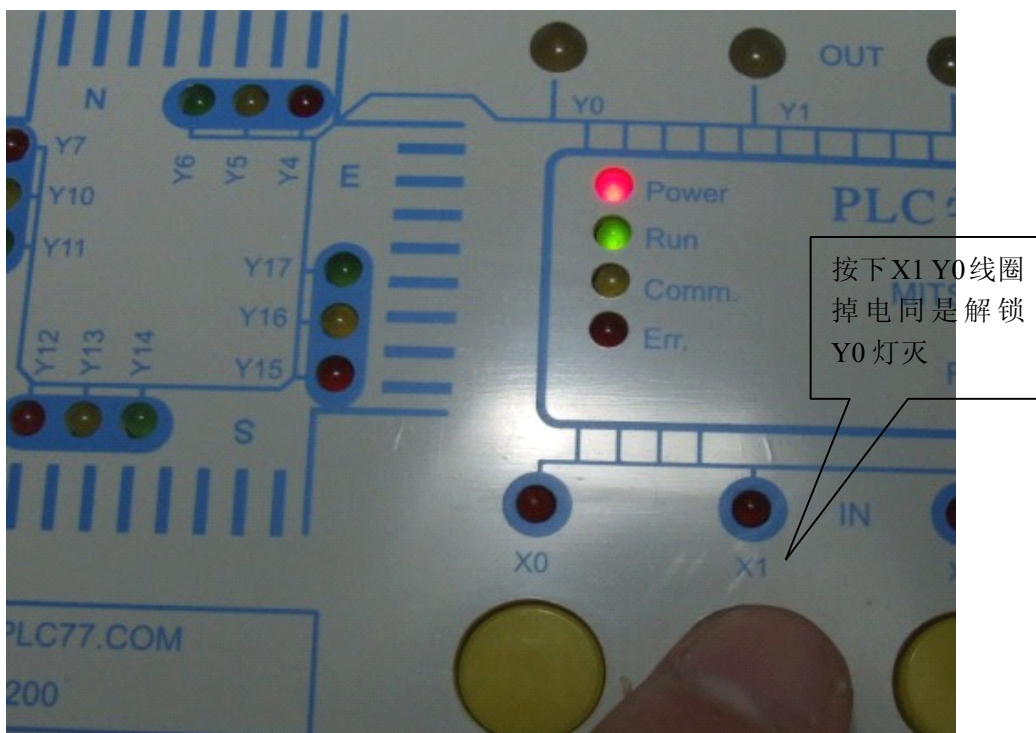
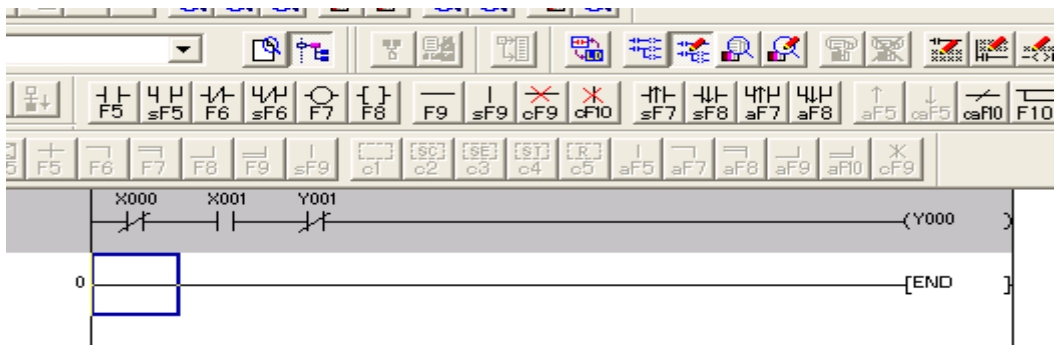


图 5-15 自保持电路测试

将以上测试结果结合第 2 章 2.2 工作原理对照分析，你会发现自己就在工业现场控制某种自动化设备。

### 5.3 自保持互锁电路编写测试

单击  符号在弹出对话框输入“X000”（0 是阿拉伯数字）点击确定，然后再单击， 符号在弹出对话框输入“X001”点击确定，再单击  符号在弹出的对话框输入“Y001”点击确定，再单击  符号在弹出的对话框输入“Y000”单击确定。如下图 5-16。



5-16 自保持互锁电路编写

调整光标位置如下图所示 5-17

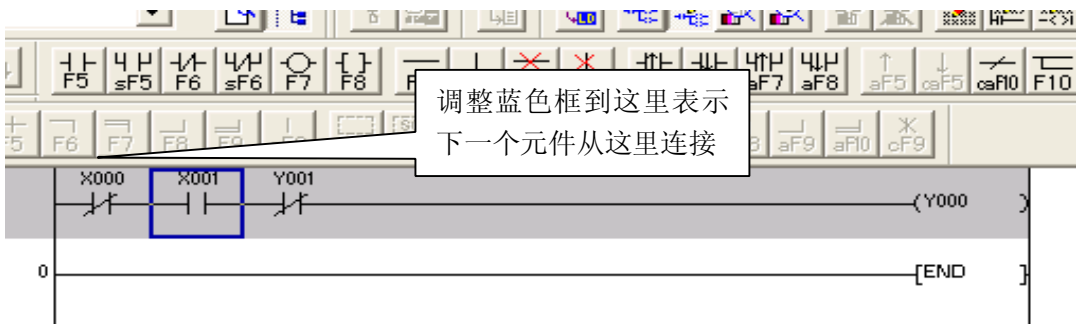


图 5-17 自保持互锁电路编写

单击  符号在弹出的对话框输入“3”点击确定，如下图 5-18。

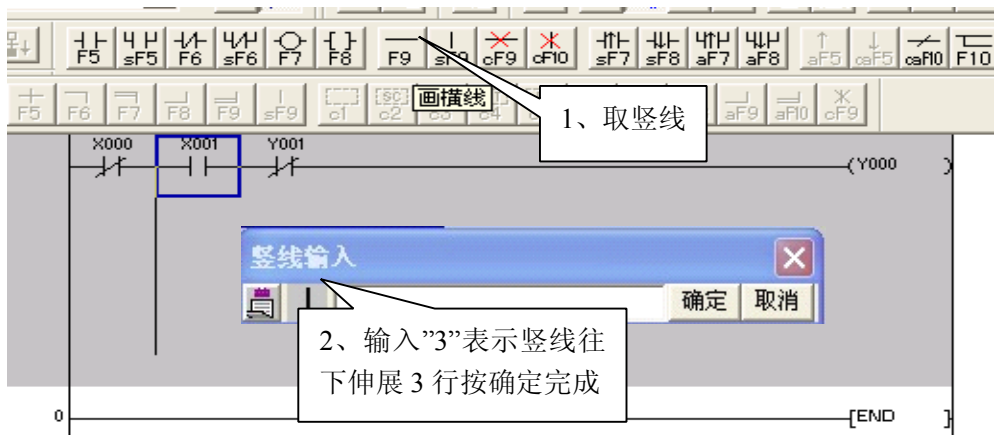


图 5-18 自保持互锁电路编写



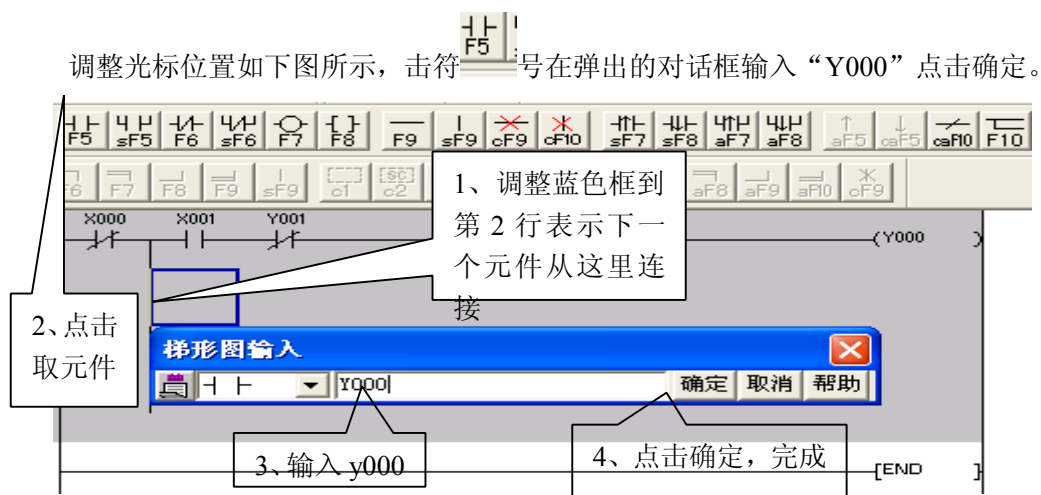


图 5-19 自保持互锁电路编写

调整光标位置如图 5-20 所示。

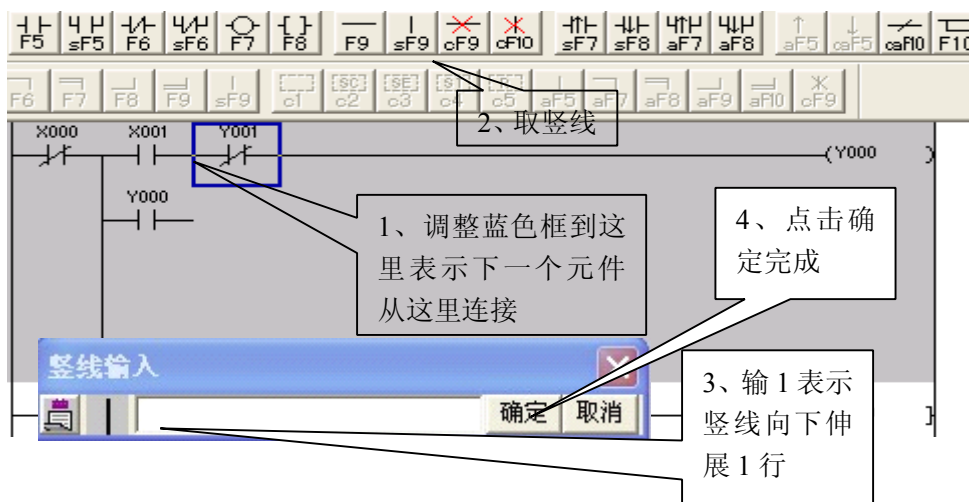


图 5-20 自保持互锁电路编写

点击击符号号在弹出的对话框输入“1”点击确定按钮如下图 5-21。

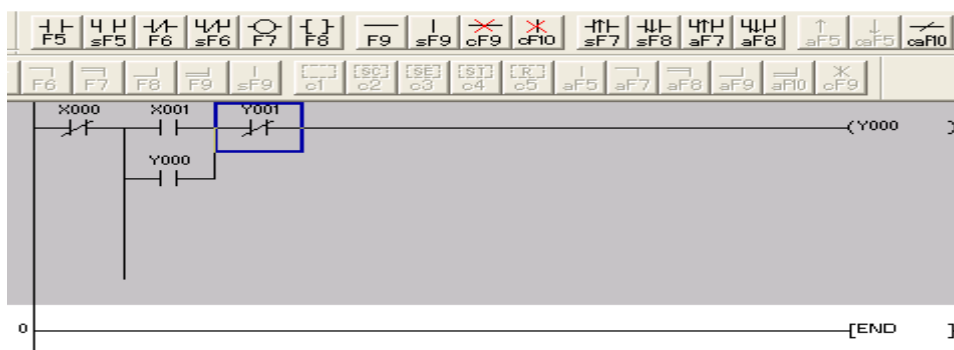


图 5-21 自保持互锁电路编写

调整光标位置如下图 5-22，点击符号符号在弹出的对话框输入“X002”。

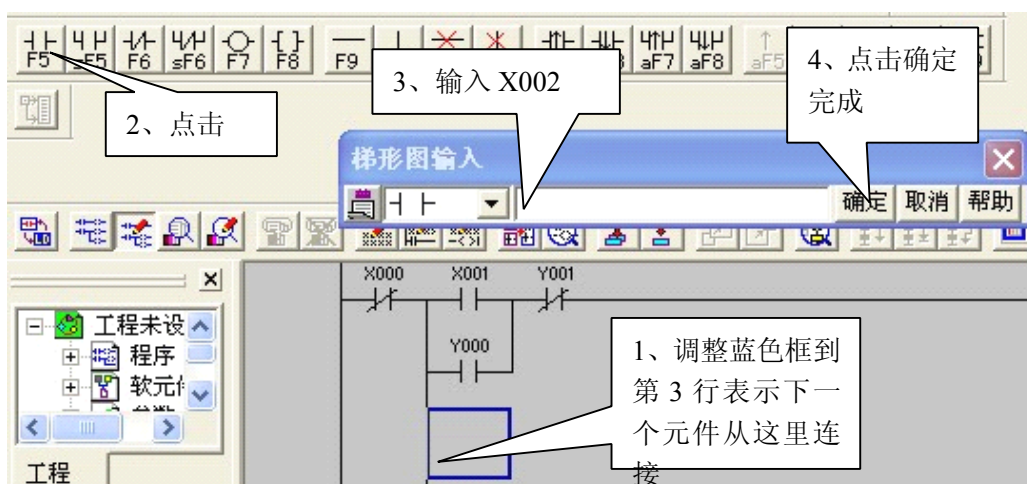


图 5-22 自保持互锁电路编写

调整光标到如图 5-23 的位置，点击 **F5** 符号在弹出的对话框输入“X002”。

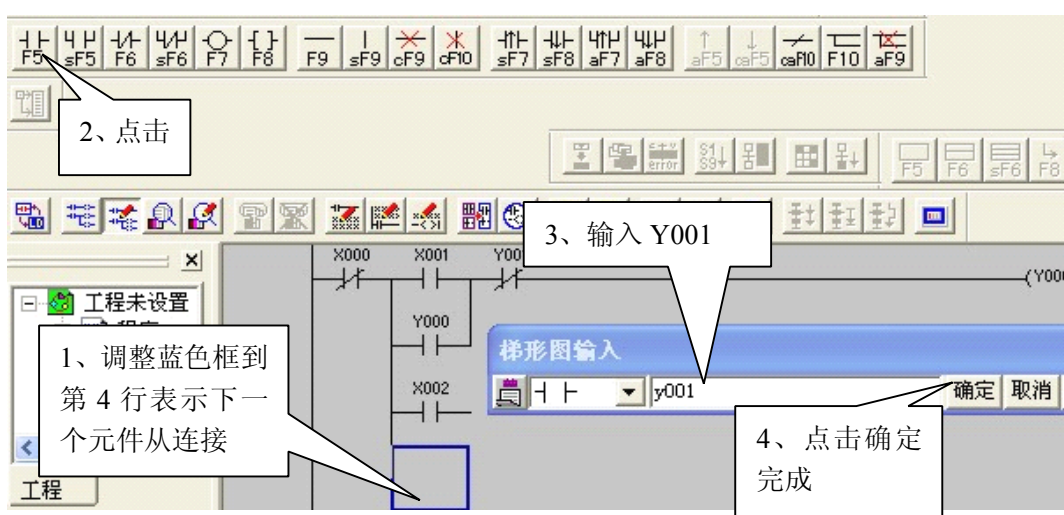


图 5-23 动保持互锁电路编写

调整光标到如图 5-24 的位置，点击 **sF9** 符号在弹出的对话框输入“1”点击确定。



图 5-24 自保持互锁电路编写

点击  符号在弹出的对话框输入“Y001”点击确定，点击  符号在弹出的对话框输入“Y000”点击确定完成后如下图 5-25。

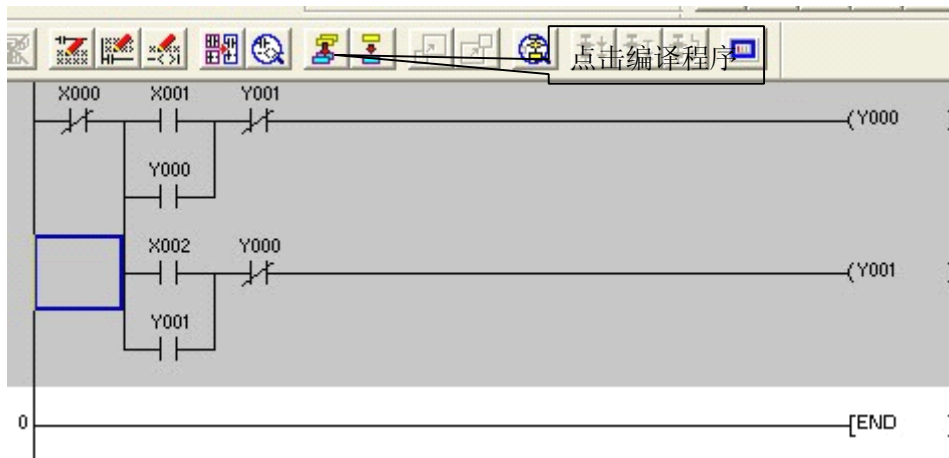


图 5-25 自保持互锁电路编写

参照第 3 章 3.2 将 PLC 与计算机连接。

参照第 4 章 4.4 将已编译好的工程文件写入 PLC。

参照第 4 章 4.5 计算机监视 PLC。可以在计算机显示器监视 PLC 实时状态。

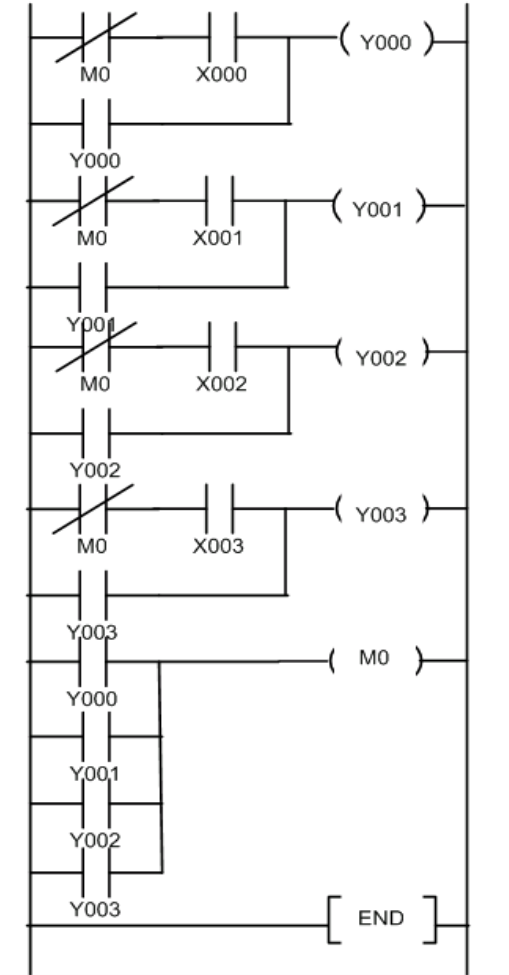


图 5-26 自保持互锁电路测试

## 5.4 先动作优先电路编写测试

原理解释：

按下相应的常开按钮时，对应的线圈得电自锁，其常开触点闭合，触发中间继电器（M0）线圈得电，其常开触点闭合，断开其它按钮的回路，从而达到先动作优先电路。



|    |     |        |
|----|-----|--------|
| 0  | LDI | M0     |
| 1  | AND | X000   |
|    |     | = 1号按钮 |
| 2  | OR  | Y000   |
|    |     | = 1号灯  |
| 3  | OUT | Y000   |
|    |     | = 1号灯  |
| 4  | LDI | M0     |
| 5  | AND | X001   |
|    |     | = 2号按钮 |
| 6  | OR  | Y001   |
|    |     | = 2号灯  |
| 7  | OUT | Y001   |
|    |     | = 2号灯  |
| 8  | LD  | X002   |
|    |     | = 3号按钮 |
| 9  | ANI | M0     |
| 10 | OR  | Y002   |
|    |     | = 3号灯  |
| 11 | OUT | Y002   |
|    |     | = 3号灯  |
| 12 | LD  | X003   |
|    |     | = 4号按钮 |
| 13 | ANI | M0     |
| 14 | OR  | Y003   |
|    |     | = 4号灯  |
| 15 | OUT | Y003   |
|    |     | = 4号灯  |
| 16 | LD  | Y000   |
|    |     | = 1号灯  |
| 17 | OR  | Y001   |
|    |     | = 2号灯  |
| 18 | OR  | Y002   |
|    |     | = 3号灯  |
| 19 | OR  | Y003   |
|    |     | = 4号灯  |
| 20 | OUT | M0     |
| 21 | END |        |

5.4.1 先动作优先梯形图

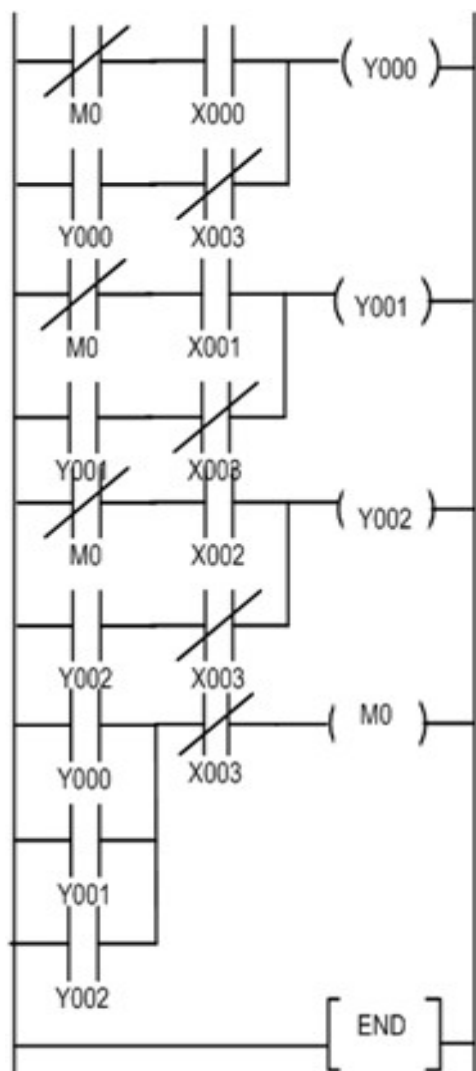
5.4.1 先动作优先语句表

只要在先动作优先电路上加一个常闭按钮，便可改成大家熟悉的抢答器。电路要求为：通电后各位选手开始抢答，先按下按钮的得到答题权利，答题完成之后主持人按下复位按钮，再开始新一轮抢答。这就是从先动作优先电路演变后来的抢答器。

控制要求：

- 当按下 X000（0 号按钮）时 Y000（1 号灯）亮，再按其它按钮，其它灯不亮。
- 当按下 X001（1 号按钮）时 Y001（2 号灯）亮，再按其它按钮，其它灯不亮。
- 当按下 X002（2 号按钮）时 Y002（3 号灯）亮，再按其它按钮，其它灯不亮。
- 当按下 X003（3 号按钮）时 Y003（4 号灯）亮，再按其它按钮，其它灯不亮。

下面编写梯形图



|    |     |        |
|----|-----|--------|
| 0  | LDI | M0     |
| 1  | AND | X000   |
|    |     | = 1号按钮 |
| 2  | LD  | Y000   |
|    |     | = 1号灯  |
| 3  | ANI | X003   |
|    |     | = 复位按钮 |
| 4  | ORB |        |
| 5  | OUT | Y000   |
|    |     | = 1号灯  |
| 6  | LDI | M0     |
| 7  | AND | X001   |
|    |     | = 2号按钮 |
| 8  | LD  | Y001   |
|    |     | = 2号灯  |
| 9  | ANI | X003   |
|    |     | = 复位按钮 |
| 10 | ORB |        |
| 11 | OUT | Y001   |
|    |     | = 2号灯  |
| 12 | LD  | X002   |
|    |     | = 3号按钮 |
| 13 | ANI | M0     |
| 14 | LD  | Y002   |
|    |     | = 3号灯  |
| 15 | ANI | X003   |
|    |     | = 复位按钮 |
| 16 | ORB |        |
| 17 | OUT | Y002   |
|    |     | = 3号灯  |
| 18 | LD  | Y000   |
|    |     | = 1号灯  |
| 19 | OR  | Y001   |
|    |     | = 2号灯  |
| 20 | OR  | Y002   |
|    |     | = 3号灯  |
| 21 | ANI | X003   |
|    |     | = 复位按钮 |
| 22 | OUT | M0     |
| 23 | END |        |
| 24 |     |        |

#### 5.4.3 抢答器梯形图编写

#### 5.4.4 抢答器语句表编写

用三菱 PLC 中文版编程软件 Gx-Developer8.31 编写梯形图。

参照第 3 章 3.2 将 PLC 与计算机连接。

参照第 4 章 4.4 将已编译好的工程文件写入 PLC。

参照第 4 章 4.5 计算机监视 PLC。在计算机显示器监视 PLC 实时状态。



#### 5.4.3 抢答器程序测试